MDP :

CH1 : Rappels mathematique
CH2 : Cinematique du point materiel
CH3 : Changement de référentiels
CH4 : Dynamique du point materiel
CH5 : Moment cinétique
CH6 : Travail, Puissance, énergie
CH7 : Mvt d'un point materiel dans un champs central.

CH1 : Rappels

Grandeur → scalaire → nombre réels sans direction. Ex : longueur, temps...
→ Vectorielle → Caractérisée par : intensités - directions - sens. Ex : Vitesse, acceleration, force

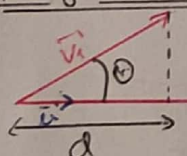
$\vec{V} = \|\vec{V}\| \cdot \vec{u}_{\vec{V}}$ unitaire $\Rightarrow \vec{u} = \frac{1}{\|\vec{V}\|} \vec{V}$

Produit scalaire :

$C = \vec{V_1} \cdot \vec{V_2} = \|\vec{V_1}\| \cdot \|\vec{V_2}\| \cos\theta$, $\theta = (\vec{V_1}, \vec{V_2})$

propriété :
- $\vec{V_1} \perp \vec{V_1} \Rightarrow \vec{V_1} \cdot \vec{V_1} = 0$
- $\vec{V_1} \cdot \vec{V_2} = \vec{V_2} \cdot \vec{V_1}$
- $\vec{V_1} \cdot \vec{V_1} = \|\vec{V_1}\|^2$
- $(\vec{V_1} + \vec{V_2}) \cdot \vec{V_3} = \vec{V_1} \cdot \vec{V_3} + \vec{V_2} \cdot \vec{V_3}$

Projection d'un vecteur :



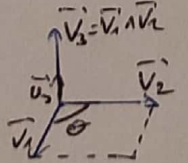
$d = \|\vec{V_1}\| \cos\theta = \frac{\|\vec{V_1}\| \cdot \|\vec{V_1}\| \cos\theta}{\|\vec{V_2}\|} = \frac{\vec{V_1} \cdot \vec{V_1}}{\|\vec{V_2}\|} = \vec{V_1} \cdot \vec{u}$

avec $\vec{V_1} = \|\vec{V_2}\| \vec{u}$

$\Rightarrow \vec{u} = \frac{\vec{V_2}}{\|\vec{V_2}\|}$

Produit vectoriel

$\vec{V_3} = \vec{V_1} \wedge \vec{V_1} = \|\vec{V_1}\| \cdot \|\vec{V_1}\| \cdot \sin(\theta) \vec{v_3}$



prop :
- $\|\vec{V_3}\| = \|\vec{V_1}\| \cdot \|\vec{V_2}\| |\sin\theta|$
- $\vec{V_3} \perp \mathcal{P}(\vec{V_1}, \vec{V_2})$, $(\vec{V_1}, \vec{V_2}, \vec{V_3})$ comme un trièdre direct.
- $\vec{V_1} \wedge \vec{V_2} = -\vec{V_2} \wedge \vec{V_1}$
- $(\vec{V_1} + \vec{V_2}) \wedge \vec{V_3} = \vec{V_1} \wedge \vec{V_3} + \vec{V_2} \wedge \vec{V_3}$
- $\vec{V_1} \wedge \vec{V_1} = \vec{0}$, $\vec{V_1} \wedge \vec{V_2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{V_1} = \vec{0} \text{ ou } \vec{V_2} = \vec{0} \\ \text{ou } \vec{V_1} \parallel \vec{V_2} \end{cases}$

$\|\vec{V_1} \wedge \vec{V_2}\| = \|\vec{V_1}\| \cdot \|\vec{V_2}\| \cdot |\sin\theta|$ représente l'aire du parallélo construit sur ces deux vecteurs.

Produit mixte :

Le produit mixte des vecteurs $(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})$ est le produit scalaire de $\vec{u} \wedge \vec{v}$ et de $\vec{w}$

$|(\vec{u}, \vec{v}, \vec{w})|$: mesure le volume de parallélipipède construit sur $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$

- Le produit mixte est invariable par permutation circulaire △△

$(\vec{V_1}, \vec{V_2}, \vec{V_3}) = (\vec{V_2}, \vec{V_3}, \vec{V_1}) = (\vec{V_3}, \vec{V_1}, \vec{V_2})$

$(\vec{V_1} \wedge \vec{V_2}) \cdot \vec{V_3} = (\vec{V_2} \wedge \vec{V_3}) \cdot \vec{V_1} = (\vec{V_3} \wedge \vec{V_1}) \cdot \vec{V_2}$

Double produit vectoriels :

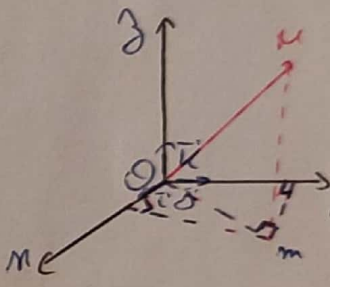
$\vec{V_1} \wedge (\vec{V_2} \wedge \vec{V_3}) = (\vec{V_1} \cdot \vec{V_3}) \vec{V_2} - (\vec{V_1} \cdot \vec{V_2}) \vec{V_3}$

$(\vec{V_1} \wedge \vec{V_2}) \wedge \vec{V_3} = (\vec{V_3} \cdot \vec{V_1}) \vec{V_2} - (\vec{V_3} \cdot \vec{V_2}) \vec{V_1}$

Un point materiel : est un corps dont les dimensions sont négligeable lorsqu'on decrit son Mvt. Sa position est definie par ses coordonnées cartesien (x, y, z), cylindrique (ρ, θ, z), spherique $(\vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta, \vec{e}_\varphi)$

Referentiel est l'ensemble d'un repere d'espace et d'un repère de temps constitue un referentiel $R(O, x, y, z, t)$

Repere Cartesienne



$\vec{OM} = \vec{Ox} + \vec{xM}$
$= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

$\vec{OM}^2 = \|\vec{OM}\|^2 = x^2 + y^2 + z^2$

$r = \|\vec{OM}\| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

Avec $x, y, z \in \mathbb{R}^3$

Vecteur de deplacement :

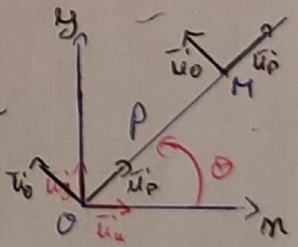
$d\vec{OM} = \underset{M \to M'}{\ell} \vec{MM'} = \underset{M \to M'}{\ell} \vec{MO} + \vec{OM'} = \underset{M \to M'}{\ell} (\vec{OM'} - \vec{OM})$

$d\vec{OM} = dx\vec{i} + dy\vec{j} + dz\vec{k}$

Volume élémentaires :

$dV = dx\, dy\, dz$

Coordonnée polaire :



Le système de coordonnée polaire est un système de repérage du plan.

$M(\rho, \theta)$ dans $(O, \vec{e}_\rho, \vec{e}_\theta)$

Le vecteur position en coordonnée polaires $\vec{OM} = \rho \vec{e}_\rho$

$\rho = \|\vec{OM}\|$; $0 \leq \rho \leq \infty$ et $0 \leq \theta \leq 2\pi$

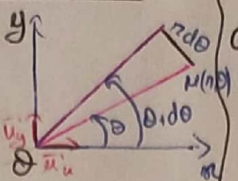
Le passage d'un système cartesienne au système polaire

$\begin{cases} x = \rho \cos\theta \\ y = \rho \sin\theta \end{cases} \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2 + y^2}$ et $\theta = \arctan \frac{y}{x}$

Rq :
Les deux vecteurs $\vec{e}_\rho$ et $\vec{e}_\theta$ se déplacent avec le po
$\vec{e}_\rho$: est un vecteur radial / $\vec{e}_\theta$: est un vecteur orthorad

Vecteur déplacement et surface élémentaires

* Le vecteur de déplacement $d\vec{OM} = dp\,\vec{e_p} + p\,d\theta\,\vec{e_\theta}$



* Surface élémentaire entourant M : $dS = p\,dp\,d\theta$

Rq : Pour couvrir tout l'espace, il suffit que les coordonnées cylindriques décrivent les intervalles suivants :
$p \in [0, +\infty[$; $z \in]-\infty, +\infty[$ et $\varphi \in [0, 2\pi]$

Intégration d'un vecteur

Dans un repère $(O, \vec{e_x}, \vec{e_y}, \vec{e_z})$

$$\vec{A}(M(t)) = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix} ; \int \vec{A}(M(t))\,dt = \int A_x\,dt\,\vec{e_x} + \int A_y\,dt\,\vec{e_y} + \int A_z\,dt\,\vec{e_z}$$

Propriétés des dérivés de vecteurs

Si α qui dépend de t

$$\frac{d(\alpha\vec{a})}{dt} = \frac{d\alpha}{dt}\vec{a} + \alpha\frac{d\vec{a}}{dt} \; ; \; \frac{d(\vec{a}+\vec{b})}{dt} = \frac{d\vec{a}}{dt} + \frac{d\vec{b}}{dt}$$

$$\frac{d(\vec{a}\cdot\vec{b})}{dt} = \frac{d\vec{a}}{dt}\cdot\vec{b} + \vec{a}\cdot\frac{d\vec{b}}{dt} \; ; \; \frac{d(\vec{a}\wedge\vec{b})}{dt} = \frac{d\vec{a}}{dt}\wedge\vec{b} + \vec{a}\wedge\frac{d\vec{b}}{dt}$$

$$\vec{a}\cdot\vec{a} = \|\vec{a}\|^2 = a^2 = cte \Rightarrow \frac{d(\vec{a}\cdot\vec{a})}{dt} = \frac{d\vec{a}}{dt}\cdot\vec{a} + \vec{a}\cdot\frac{d\vec{a}}{dt} = 2\frac{d\vec{a}}{dt}\cdot\vec{a} = 0$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{a} \perp \frac{d\vec{a}}{dt}}$$

Si $\vec{a}$ dépend de α qui dépend de t

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{d\vec{a}}{d\alpha} \times \frac{d\alpha}{dt}$$

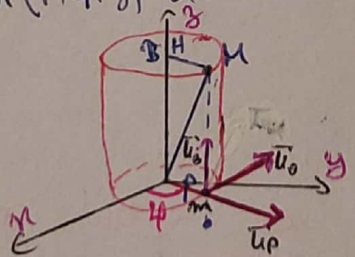
Si $\vec{a}$ dépend α, β et γ qui dépend de t

$$\frac{d\vec{a}}{dt} = \frac{\partial\vec{a}}{\partial\alpha}\frac{d\alpha}{dt} + \frac{\partial\vec{a}}{\partial\beta}\frac{d\beta}{dt} + \frac{\partial\vec{a}}{\partial\beta}\frac{d\gamma}{dt}$$

Attention : $\frac{d\vec{a}}{dt}$ dépend de repère dans lequel faite la dérivation

Vecteur déplacement en coordonnées cylindriques

Un point M est coordonnée par (ρ, φ, z) dans un repère $(\vec{e_\rho}, \vec{e_\varphi}, \vec{e_z})$



$$\vec{OM} = \vec{O_m} + \vec{m_M} = \rho\vec{e_\rho} + z\vec{e_z}$$

Le vecteur position en coordonnée cylindrique

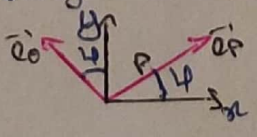
$$\vec{OM} = \rho\vec{e_\rho} + z\vec{e_z}$$

$$\vec{OM}^2 = \|\vec{OM}\|^2 = \rho^2 + z^2 \Rightarrow \|\vec{OM}\| = \sqrt{\rho^2+z^2}$$

passage du système cartésienne au système cylindrique

Le passage du système cartésien au système polaire : $\begin{cases} x = \rho\cos\varphi \\ y = \rho\sin\varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \rho = \sqrt{x^2+y^2}$ et $\varphi = \arctan\frac{y}{x}$

$$\begin{cases} \vec{e_\rho} = \cos\varphi\,\vec{i} + \sin\varphi\,\vec{j} \\ \vec{e_\varphi} = -\sin\varphi\,\vec{i} + \cos\varphi\,\vec{j} \end{cases} \text{ et } \vec{e_z} = \vec{k}$$



Notons que $\frac{d\vec{e_\rho}}{d\varphi} = \vec{e_\theta}$; $\frac{d\vec{e_\theta}}{d\varphi} = -\vec{e_\rho}$;

$\det(\text{Matrice}) = 1 \Rightarrow$ base directe

Vecteur déplacement et volume élémentaire

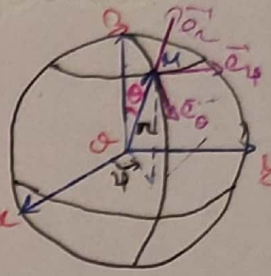
* Le vecteur de déplacement élémentaire

$$d\vec{OM} = dp\,\vec{e_\rho} + p\,d\theta\,\vec{e_\theta} + dz\,\vec{e_z}$$

* Volume élémentaire

$$dV = |dp| \times |p\,d\theta| \times |dz| = p\,dp\,d\theta\,dz$$

Vecteur de déplacement en coordonnée sphérique



M Dans $(O, \vec{e_r}, \vec{e_\varphi}, \vec{e_\theta})$ et en $f(r, \varphi, \theta)$

Le vecteur position en coordonnée sphérique :

$$\vec{OM} = r\vec{e_r}$$

$$\|\vec{OM}\| = \sqrt{r^2} = r$$

Relation entre cartésienne et sphérique

$$\begin{cases} x = r\sin\theta\cos\varphi \\ y = r\sin\theta\sin\varphi \\ z = r\cos\theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = \sqrt{x^2+y^2+z^2} \\ \varphi = \arctan\frac{y}{x} \\ \theta = \arctan\left(\frac{\sqrt{x^2+y^2}}{z}\right) \end{cases}$$

Passage du système cartésien au système sphérique

$$\begin{cases} \vec{e_r} = \sin\theta\cos\varphi\,\vec{i} + \sin\theta\sin\varphi\,\vec{j} + \cos\theta\,\vec{k} \\ \vec{e_\theta} = \cos\theta\cos\varphi\,\vec{i} + \cos\theta\sin\varphi\,\vec{j} - \sin\theta\,\vec{k} \\ \vec{e_\varphi} = -\sin\theta\,\vec{i} + \cos\varphi\,\vec{j} + 0\,\vec{k} \end{cases}$$

Sous forme matricielle :

$$\begin{pmatrix} \vec{e_r} \\ \vec{e_\theta} \\ \vec{e_\varphi} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \sin\theta\cos\varphi & \sin\theta\sin\varphi & \cos\theta \\ \cos\theta\cos\varphi & \cos\theta\sin\varphi & -\sin\theta \\ -\sin\varphi & \cos\varphi & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \vec{i} \\ \vec{j} \\ \vec{k} \end{pmatrix}$$

Notons qu'aussi : $\boxed{\frac{d\vec{e_r}}{d\theta} = \vec{e_\theta}}$; $\boxed{\frac{d\vec{e_\theta}}{d\theta} = -\vec{e_r}}$;

$$\frac{d\vec{e_r}}{d\varphi} = \frac{d(\sin\theta\cos\varphi)}{d\varphi}\vec{i} + \frac{d(\sin\theta\sin\varphi)}{d\varphi}\vec{j} + \frac{d(\cos\theta)}{d\varphi}\vec{k}$$

$$= -\sin\theta\sin\varphi\,\vec{i} + \sin\theta\cos\varphi\,\vec{j} + 0$$

$$= \sin\theta(-\sin\varphi\,\vec{i} + \cos\varphi\,\vec{j}) = \boxed{\sin\theta\,\vec{e_\varphi}}$$

Vecteur de déplacement et volume élémentaires

* Vecteur de déplacement :

$$d\vec{OM} = dr\,\vec{e_r} + r\,d\theta\,\vec{e_\theta} + r\,d\varphi\sin\theta\,\vec{e_\varphi}$$

* Volume élémentaire

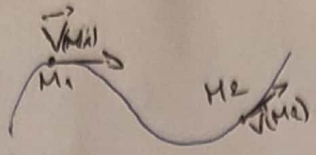
$$dV = (dr) \times (r\,d\theta) \times (r\,d\varphi\sin\theta) = r^2\,dr\sin\theta\,d\theta\,d\varphi$$

Un champ scalaire est une fonction à plusieurs variables qui, à chaque point M de l'espace fait correspondre un scalaire $f(r, \theta, \varphi)$

un champ vectoriel est une fonction vectorielle à plusieurs variables qui à chaque point M de l'espace fait correspondre un vecteur

$\vec{V}(M) = V_x\vec{i} + V_y\vec{j} + V_z\vec{k}$

Exp :
- Champ des vitesses d'un point Matériel



Champ scalaire : À chaque point M, dépend d'un scalaire $f(x,y,z)$

Champ vectoriel : À chaque point M, dépend d'un vecteur $\vec{V}(M) = V_x\vec{i} + V_y\vec{j} + V_z\vec{k}$

Champ uniforme : Un champ est dit uniforme dans une certaine région de l'espace si la grandeur définissant le champ à la même valeur en tout point de la région à un instant t donné (ici dépend de t)

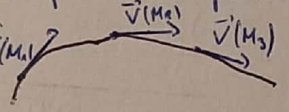
Champ stationnaire : Si la grandeur définissant le champ ne dépend pas du temps.

Exp : Champ électrostatique / magnétostatique.

Ligne de champ :

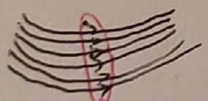
À un champ de vecteurs on peut associer une famille de courbes appelées : lignes de champs, tangentes en chacun de leurs point M au vecteur champ $\vec{V}$ en ce point

Les lignes de champ sont orientées dans le sens du champ $\vec{V}$



Tube de champ :

C'est la surface engendré par l'ensemble de lignes de champ qui s'appuient sur un contour fermé



Circulation d'un champ vectoriel :

Soit $\vec{A}(M)$ un champ de vecteur et $d\vec{\ell} = d\vec{M} = \overrightarrow{MM'}$ un déplacement élémentaire sur l'arc $\overset{\frown}{AB}$

On appelle circulation élémentaire du champ vect. $\vec{A}(M)$ le long de $d\vec{\ell}$ le produit scalaire :

$$dC = \vec{A}\cdot d\vec{\ell}$$

- En coordonnées cartésiennes : $dC = A_x dx + A_y dy + A_z dz$
- En coordonnées cylindriques : $dC = A_r dr + A_\theta d\theta + A_z dz$
- En coordonnées sphériques : $dC = A_r dr + rA_\theta d\theta + r\sin\theta A_\varphi d\varphi$

La circulation de $\vec{A}$ le long de trajet AB est :

$$C = \int_A^B dC = \int_a^B \vec{A}\cdot d\vec{\ell}$$

$$df(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i} dx_i \qquad d\vec{f}(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \vec{f}}{\partial x_i} dx_i$$

$\vec{Grad}\, f = \vec{\nabla} f$

$$df(x,y,z) = \vec{Grad}\, f \cdot d\vec{OM}$$

Grad cartésien : $\vec{Grad}\, f = \frac{\partial f}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$

Grad sphérique : $\vec{Grad}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$

Grad cylindrique : $\vec{Grad}\, f = \frac{\partial f}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial f}{\partial z}\vec{k}$

Opérateur divergence : $\operatorname{div}(\vec{A}) = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}$

En coordonnées cartésiennes :

Soit $\vec{A}$ un champ vectoriel dans la base cartésienne $(\vec{i},\vec{j},\vec{k})$ et $\vec{\nabla}$ un opérateur nabla, $\vec{A}(M) = A_x\vec{i} + A_y\vec{j} + A_z\vec{k}$

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial x}\vec{i} + \frac{\partial}{\partial y}\vec{j} + \frac{\partial}{\partial z}\vec{k}$$

div transforme un champ vectoriel à un champ scalaire :

$$\operatorname{div}(\vec{A}(M)) = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}(M) = \frac{\partial A_x}{\partial x} + \frac{\partial A_y}{\partial y} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

En coordonnées cylindriques :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{\partial}{\partial z}\vec{e}_z$$

$$\operatorname{div}(\vec{A}(M)) = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}(M) = \frac{\partial A_r}{\partial r} + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{\partial A_z}{\partial z}$$

En coordonnées sphériques :

$$\vec{\nabla} = \frac{\partial}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial \theta}\vec{e}_\theta + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \varphi}\vec{e}_\varphi$$

$$\operatorname{div}(\vec{A}(M)) = \vec{\nabla}\cdot\vec{A}(M) = \frac{\partial A_r}{\partial r}\vec{e}_r + \frac{1}{r}\frac{\partial A_\theta}{\partial \theta} + \frac{1}{r\sin\theta}\frac{\partial A_\varphi}{\partial \varphi}$$

Opérateur rotationnel : $\vec{Rot}(\vec{A}(M)) = \vec{\nabla}\wedge\vec{A}$

$$\vec{A}(M) = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$$

$$\vec{\nabla} = \begin{pmatrix} \frac{\partial}{\partial x} \\ \frac{\partial}{\partial y} \\ \frac{\partial}{\partial z} \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$$

$$\vec{rot}(\vec{A}(M)) = \vec{\nabla}\wedge\vec{A}(M) = \begin{vmatrix} \vec{e}_x & \vec{e}_y & \vec{e}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ A_x & A_y & A_z \end{vmatrix}$$

$$\vec{rot}(\vec{A}(M)) = \left(\frac{\partial A_z}{\partial y} - \frac{\partial A_y}{\partial z}\right)\vec{e}_x + \left(\frac{\partial A_x}{\partial z} - \frac{\partial A_z}{\partial x}\right)\vec{e}_y + \left(\frac{\partial A_y}{\partial x} - \frac{\partial A_x}{\partial y}\right)\vec{e}_z$$

Opérateur laplacien noté Δ

Le laplacien est défini comme le divergence du gradient. On distingue :

Le laplacien scalaire

Un champ de scalaire $f(M)$ fait correspondre à un autre champ scalaire $\Delta(f(M))$

$$f(M) \Rightarrow \Delta(f(M)) = \operatorname{div}(\vec{grad}\, f(M))$$

Coordonnées cartésiens

$$\text{On a } \Delta f(M) = (\vec{\nabla}\cdot\vec{\nabla})f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}$$

Le laplacien vectoriel :

À un champ de vecteur fait correspondre un autre champ vecteur.

$$\vec{A}(M) = \begin{pmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)} \Rightarrow \Delta\vec{A}(M) = \begin{pmatrix} \Delta A_x \\ \Delta A_y \\ \Delta A_z \end{pmatrix}_{(\vec{e}_x,\vec{e}_y,\vec{e}_z)}$$

$\Delta A_m = \frac{\partial^2 A_m}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 A_y}{\partial^2 y} + \frac{\partial^2 A_z}{\partial^2 z}$

Relations fondamentales entre les opérateurs :

$\overrightarrow{grad}\, f_1 f_2 = f_1 \overrightarrow{grad} f_2 + f_2 \overrightarrow{grad} f_1$

$div(\overrightarrow{grad} f) = \Delta f$

$div(f\vec{A}) = f\, div\vec{A} + \vec{A} \cdot \overrightarrow{grad} f$

$\overrightarrow{rot}(f\vec{A}) = f \overrightarrow{rot}\vec{A} + \overrightarrow{grad} f \wedge \vec{A}$

$div(\overrightarrow{rot}\vec{A}) = 0$

$\overrightarrow{rot}(\overrightarrow{grad} f) = 0$

Ch 2 : Cinématique du point matériel

La cinématique est l'étude du Mvt d'un corps sans tenir compte des efforts qui ont produit ce mouvement

Trajectoire : Soit M un point en mouvement dans un référentiel $R(O, x, y, z)$. Lorsque le temps varie le point M décrit un lieu géométrique appelé trajectoire et noté (C)

Vitesse et accélération d'un point matériel

* La vitesse instantanée du point M dans le référentiel R : $\vec{v}_{M/R} = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_R$

* L'accélération du point M dans le référentiel R : $\vec{a}_{M/R} = \left.\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt}\right)_R$

$= \frac{d}{dt}\left(\left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_R\right) = \left.\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right)_R$

Remarque :
dérivée dans R par rapport au temps c'est-à-dire considérer les vecteurs de base de R comme des vecteurs constant dans le temps

Coordonnées cartésiennes

$(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ ($\vec{u}_i$ indépendant du temps !

Vecteur de déplacement élémentaire $d\overrightarrow{OM}$

$d\overrightarrow{OM} = dx\,\vec{u}_x + dy\,\vec{u}_y + dz\,\vec{u}_z$

Vecteur vitesse $\vec{v}_{M/R} = v_x\vec{u}_x + v_y\vec{u}_y + v_z\vec{u}_z$

$\vec{v}_{M/R} = \left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_R = \frac{d(x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z)}{dt}$

$= \frac{dx}{dt}\vec{u}_x + \frac{dy}{dt}\vec{u}_y + \frac{dz}{dt}\vec{u}_z$

$= \dot{x}\vec{u}_x + \dot{y}\vec{u}_y + \dot{z}\vec{u}_z$

$v_x = \dot{x} = \frac{dx}{dt}$, $v_y = \dot{y} = \frac{dy}{dt}$, $v_z = \dot{z} = \frac{dz}{dt}$

accélération d'un point matériel

$\vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\left.\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt}\right)_R\right) = \left.\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right)_R$

l'accélération en coordonnées cartésienne

$\vec{a}_{M/R} = \left.\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt}\right)_R = \left.\frac{d^2\overrightarrow{OM}}{dt^2}\right)_R = \ddot{x}\vec{u}_x + \ddot{y}\vec{u}_y + \ddot{z}\vec{u}_z$

Avec la notation $\vec{a}_{M/R} = a_x\vec{u}_x + a_y\vec{u}_y + a_z\vec{u}_z$

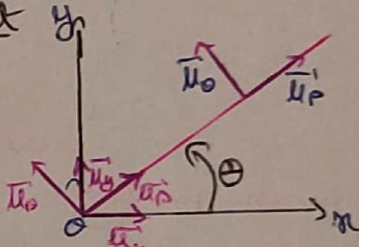
$a_x = \ddot{x} = \frac{d^2x}{dt^2}$, $a_y = \ddot{y} = \frac{d^2y}{dt^2}$, $a_z = \ddot{z} = \frac{d^2z}{dt^2}$

Théorème de la dérivée du vecteur unitaire tournant

$\vec{u}_\rho = \cos\theta\,\vec{i} + \sin\theta\,\vec{j}$

$\vec{u}_\theta = -\sin\theta\,\vec{i} + \cos\theta\,\vec{j}$

$\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} = (-\sin\theta\,\vec{i} + \cos\theta\,\vec{j})\frac{d\theta}{dt}$



$\boxed{\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} = \dot{\theta}\,\vec{u}_\theta}$

$\boxed{\frac{d\vec{u}_\theta}{dt} = (-\cos\theta\,\vec{i} - \sin\theta\,\vec{j})\frac{d\theta}{dt} = -\dot{\theta}\,\vec{e}_\rho}$

Vitesse en coordonnées polaires ou cylindriques

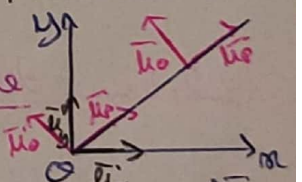
En coordonnées polaire

$\overrightarrow{OM} = \rho\,\vec{u}_\rho$

$\vec{v}_{M/R} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \frac{d(\rho\vec{u}_\rho)}{dt} = \frac{d\rho}{dt}\vec{u}_\rho + \rho\frac{d\vec{u}_\rho}{dt}$

$\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} = \frac{d\theta}{dt}\vec{e}_\theta = \dot{\theta}\vec{e}_\theta$

$\vec{v}_{M/R} = \dot{\rho}\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta$

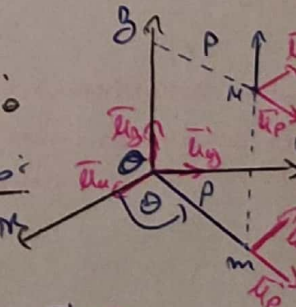


Coordonnées cylindriques :

$\overrightarrow{OM} = \overrightarrow{Om} + \overrightarrow{mM}$

$= \rho\vec{e}_\rho + z\vec{e}_z$

$\boxed{\vec{v}_{M/R} = \frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} = \dot{\rho}\vec{e}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{e}_\theta + \dot{z}\vec{e}_z}$



Expression de l'accélération en coordonnées polaires ou cylindriques

Coordonnées polaire

$\vec{v}_{M/R} = \dot{\rho}\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta$

$\vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt}\Big)_R = \frac{d(\dot{\rho}\vec{u}_\rho + \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta)}{dt}$

$= \frac{d\dot{\rho}}{dt}\vec{u}_\rho + \dot{\rho}\frac{d\vec{u}_\rho}{dt} + \frac{d\rho\dot{\theta}}{dt}\vec{u}_\theta + \rho\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_\theta}{dt}$

$= \ddot{\rho}\vec{u}_\rho + \dot{\rho}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \dot{\rho}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \rho\ddot{\theta}\vec{u}_\theta - \rho\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho$

$= (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\vec{u}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\vec{u}_\theta$

Coordonnées cylindriques:

L'expression du vecteur accélération en coordonnées cylindrique est obtenue en ajoutant la composante $\ddot{z}$ suivant $\vec{u}_z$.

$\vec{a}_{M/R} = (\ddot{\rho} - \rho\dot{\theta}^2)\vec{u}_\rho + (2\dot{\rho}\dot{\theta} + \rho\ddot{\theta})\vec{u}_\theta + \ddot{z}\vec{u}_z$

Vitesse dans la base de Frenet

La base de Frenet est une base locale qui se déplace avec le point M. Elle est utilisée lorsque le mvt de M est curviligne

$\vec{v}_{M/R} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{OM}_{(t+\Delta t)} - \vec{OM}_t}{\Delta t} = \frac{d\vec{OM}}{dt}\Big)_R$

$d\vec{OM} = \vec{OM'} - \vec{OM} = \vec{MM'} = \vec{MM'}\vec{e}_t$

$= ds\,\vec{e}_t$

$\vec{v}_{M/R} = \frac{d\vec{OM}}{dt} = \frac{ds\,\vec{e}_t}{dt} = \dot{s}\vec{e}_t$

$\vec{e}_t = \frac{d\vec{OM}}{ds} \Rightarrow v_{M/R}^2 = \dot{s}^2$

Expression de l'accélération dans la base de Frenet

$\vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt}\Big)_R = \frac{d\,\dot{s}\vec{e}_t}{dt}\Big)_R$

$= \ddot{s}\vec{e}_t + \dot{s}\frac{d\vec{e}_t}{dt}\Big)_R$

de plus $ds = CM\,d\alpha = R\,d\alpha \Rightarrow \frac{d\alpha}{dt} = \dot{\alpha} = \frac{1}{R}\dot{s}$

et $\frac{d\vec{e}_t}{dt}\Big)_R = \frac{d\vec{e}_t}{ds}\times\frac{ds}{dt} = \frac{d\vec{e}_t}{d\alpha}\times\frac{d\alpha}{dt} = \dot{\alpha}\vec{e}_N = \frac{1}{R}\dot{s}\vec{e}_N$

$\Rightarrow \vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} = \ddot{s}\vec{e}_t + \frac{\dot{s}^2}{R(t)}\vec{e}_n$

$\vec{a}_{M/R} = \ddot{s}\vec{e}_t + \frac{v_{M/R}^2}{R(t)}\vec{e}_n$

$\vec{a}_{M/R} = \vec{a}_t + \vec{a}_n$

$\vec{a}_t = \ddot{s}\vec{e}_t$: l'accélération tangentiel

$\vec{a}_N = \frac{v_{M/R}^2}{R(t)}\vec{e}_N$: est l'accélération normale.

$R(t)$: est le rayon de courbure

$\vec{e}_n$: dirigé vers le centre de cercle

Rayon de courbure :

En chaque point M de la trajectoire on peut définir un cercle de rayon R_c dépendant du temps

pour compléter la base $(\vec{e}_t, \vec{e}_N)$, on peut introduire un vecteur $\vec{b} = \vec{e}_t \wedge \vec{e}_N$

$\vec{v}\wedge\vec{a} = v\vec{e}_t \wedge \left(\dot{s}\vec{e}_t + \frac{\dot{s}^2}{R_c}\vec{e}_N\right)$

$= \begin{vmatrix} v & \dot{s} & R_c \\ 0 & \frac{v}{R_c}R_c & 0 \\ 0 & 0 & \vec{b} \end{vmatrix} = \frac{v^3}{R_c}\vec{b}$

$\Rightarrow \|\vec{v}\wedge\vec{a}\| = \frac{v^3}{R_c} \Rightarrow R_c = \frac{v^3}{\|\vec{v}\wedge\vec{a}\|}$

$\vec{a} = (\vec{a}\cdot\vec{e}_t)\vec{e}_t + (\vec{a}\cdot\vec{e}_n)\vec{e}_N$

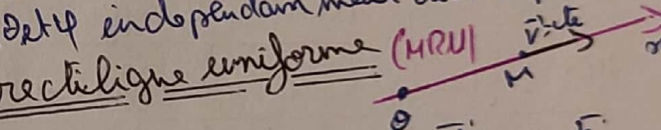
$\vec{a}_N = (\vec{a}\cdot\vec{e}_N)\vec{e}_N = \frac{v^2}{R_c}\vec{e}_n = \frac{v^2}{\frac{v^3}{\|\vec{v}\wedge\vec{a}\|}}\vec{e}_n = \frac{\|\vec{v}\wedge\vec{a}\|}{v}\vec{e}_n$

Exemples de Mouvements :

→ Equation horaire du Mvt ce sont les fonction $\{x(t), y(t), z(t)\}$ ou $\{\rho(t), \theta(t), z(t)\}$ ou $\{R(t), \psi(t), \theta(t)\}$

→ Equation de trajectoire : c'est la relation liant x, y et z ou ρ, θ et z ou liant r, θ et ψ indépendamment du temps

Mvt rectiligne uniforme (MRU)



Mvt rectiligne uniforme $\Leftrightarrow \vec{v} = \vec{cte} = v_0\vec{u}_x$

l'équation différentielle du mvt s'écrit alors:

$\vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x = v_0\vec{u}_x \Rightarrow \dot{x} = \frac{dx}{dt} = v_0$

L'équation de la trajectoire ou l'équation horaire est donnée par : $x(t) = v_0 t + x_0$

Mvt rectiligne uniformement accéléré (MRUA)

Mouvement rectiligne uniforme varié $\Leftrightarrow \vec{a} = \vec{cte}$

et la trajectoire rectiligne

$\vec{OM} = x\vec{u}_x \Rightarrow \vec{v} = \dot{x}\vec{u}_x \Rightarrow \vec{a} = \ddot{x}\vec{u}_x = a_0\vec{u}_x \Rightarrow \ddot{x} = a_0$

La vitesse du point M $dv = a_0 dt \Rightarrow v = a_0 t + v_0$

$\Rightarrow \Delta v = a_0\Delta t$, $\Delta t = t - t_i$

L'équation horaire du mouvement :

$x = \frac{1}{2}a_0 t^2 + Bt + D \Rightarrow \Delta x = \frac{1}{2}a_0(\Delta t)^2 + v_0(\Delta t)$

B et D sont déterminées par les conditions initiales du mouvement du point M.

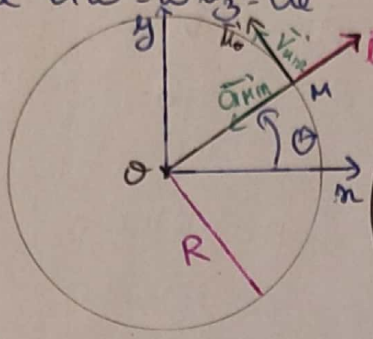
Si le point M a une vitesse $v = v_0$ et en $x = x_0$ à $t = 0$ l'équation horaire du mouvement s'écrit alors : $x = \frac{1}{2}a_0 t^2 + v_0 t + x_0 \Rightarrow x - x_0 = \frac{v^2 - v_0^2}{2a}$ (*)

Mvt est uniformément accéléré si la norme $v(t)$ est une fonction croissante

$\frac{dv}{dt} > 0 \Rightarrow \vec{v}\cdot\frac{d\vec{v}}{dt} > 0 \Rightarrow$ accéléré si $\dot{x}\cdot\ddot{x} > 0$ et retardé si $\dot{x}\cdot\ddot{x} < 0$

Mouvement circulaire uniforme

Le mvt d'un point est dit circulaire uniforme si : $\rho = R = cte$ et $\dot{\omega} = \omega\vec{u}_z = \vec{Cte}$



Chc $\vec{OM}(t) = \rho\vec{u}_\rho(t)$

$= \rho\cos\theta\,\vec{u}_x + \rho\sin\theta\,\vec{u}_y$

$\Rightarrow \vec{v}(t) = \frac{d(\rho\vec{u}_\rho)}{dt}$

$= \frac{d\rho}{dt}\vec{u}_\rho + \rho\frac{d\vec{u}_\rho}{dt}$ ($\frac{d\rho}{dt} = 0$ car $\rho = cte$)

$= \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta = \rho\omega\vec{u}_\theta$

$\Rightarrow \vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d(\rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta)}{dt}$

$= \frac{d\rho}{dt}\dot{\theta}\vec{u}_\theta + \rho\frac{d\dot{\theta}}{dt}\vec{u}_\theta + \rho\dot{\theta}\frac{d\vec{u}_\theta}{dt}$ ($\frac{d\rho}{dt} = 0$ car $\rho = cte$; $\frac{d\dot{\theta}}{dt} = 0$ car $\omega = cte$)

$= -\rho\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho$

Base polaire : $\vec{u}_\theta \wedge \vec{u}_z = \vec{u}_\rho$, $\vec{u}_z \wedge \vec{u}_\rho = \vec{u}_\theta$

Chc $\vec{v}(t) = \rho\omega\vec{u}_\theta = \rho\omega(\vec{u}_z \wedge \vec{u}_\rho)$

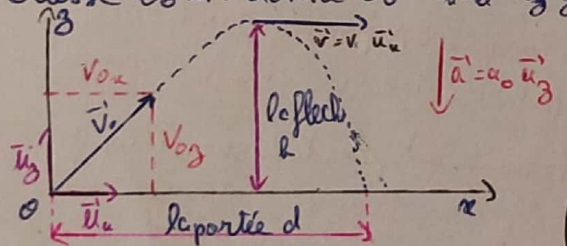
$$\vec{v}(t) = \omega\vec{u}_z \wedge \rho\vec{u}_\rho = \vec{\omega} \wedge \vec{OM}$$

Chc $\vec{a}(t) = -\rho\dot{\theta}^2\vec{u}_\rho = -\rho\dot{\theta}^2(\vec{u}_\theta \wedge \vec{u}_z) = \dot{\theta}\vec{u}_z \wedge \rho\dot{\theta}\vec{u}_\theta$

$$\vec{a}(t) = \vec{\omega} \wedge \vec{v}(t) = \vec{\omega} \wedge (\vec{\omega} \wedge \vec{OM})$$

Mouvement parabolique :

Supposons que le vecteur accélération $\vec{a} = a_0\vec{u}_z$ et qu'à l'instant $t = 0$, le point M est en O, le vecteur vitesse $\vec{v}_0$ est donné $\vec{v}_0 = v_{0x}\vec{u}_x + v_{0z}\vec{u}_z$



$\vec{a}_{M/R} = \begin{vmatrix} 0 \\ 0 \\ a_0 \end{vmatrix} \Rightarrow \vec{v}_{M/R} = \begin{vmatrix} v_{0x} \\ 0 \\ a_0 t + v_{0z} \end{vmatrix}$

$\Rightarrow \vec{OM} = \begin{vmatrix} x = v_{0x}t + x_0 \\ y = y_0 = 0 \\ z = \frac{1}{2}a_0t^2 + v_{0z}t + z_0 \end{vmatrix}$ avec $x_0 = 0$ et $z_0 = 0$

L'équation de la trajectoire :

$t = \frac{x}{v_{0x}} \Rightarrow z = \frac{1}{2}a_0\frac{x^2}{v_{0x}^2} + x\frac{v_{0z}}{v_{0x}}$

La trajectoire est portion de parabole

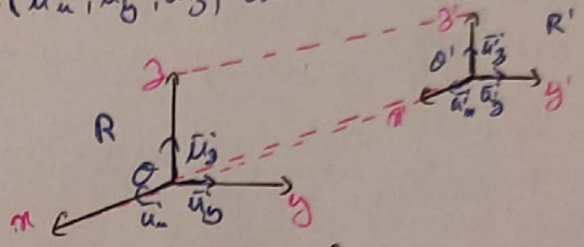
Ch3 : Changement de référentiels

Mouvement de translation

On dira que le référentiel R' est en mouvement de translation par rapport au référentiel R si les axes de R' restent parallèles à les axes de R au cours du Mvt

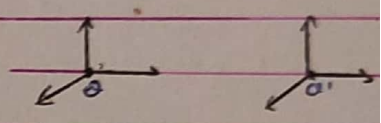
Conséquence :

- à tout instant t, $\vec{u}_x = \vec{u}'_x$, $\vec{u}_y = \vec{u}'_y$, $\vec{u}_z = \vec{u}'_z$ càd $(\vec{u}'_x, \vec{u}'_y, \vec{u}'_z)$ est une base dans R' et aussi dans R.



- Translation rectiligne :

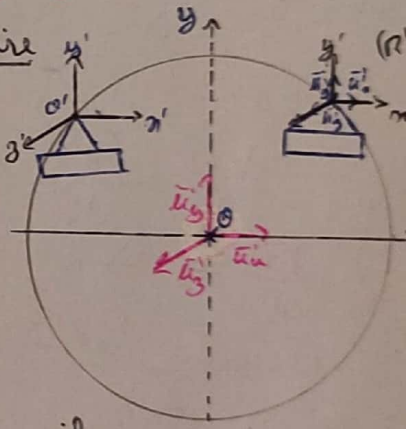
Le point O' suit une trajectoire rectiligne par rapport au référentiel R $\vec{V}_{O'/R} = \vec{V}_{O'}\cdot\vec{u}_{x'}$



- Translation circulaire

Le point O' décrit un cercle autour d'un point fixe dans R qui peut être choisi comme origine O du repère R

$\vec{V}_{O'/R} = \vec{\omega}_{O'/R} \wedge \vec{OO'}$



Translation circulaire uniforme :

$\vec{\omega}_{O'/R} = \vec{Cte}$

Translation quelconque :

Le point O a un mouvement quelconque, curviligne uniforme ou varié mais les axes du repères de R' restent parallèles à ceux de R

Référentiel R' en mouvement quelconque par rapport à R

$$\left(\frac{d\vec{O'M}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\vec{O'M}}{dt}\right)_{R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}$$

$\vec{V}_{M/R} = \left(\frac{d\vec{OM}}{dt}\right)_R = \left(\frac{d\vec{OO'}}{dt}\right)_R + \left(\frac{d\vec{O'M}}{dt}\right)_R$

$= \vec{V}_{(O'/R)} + \left(\frac{d\vec{O'M}}{dt}\right)_{R'} + \vec{\Omega}_{(R'/R)} \wedge \vec{O'M}$

$\vec{V}_{M/R} = \vec{V}_{O'/R} + \vec{V}_{(M/R')} + \vec{\Omega}_{(R'/R)} \wedge \vec{O'M}$

$\vec{V}_a = \vec{V}_{M/R}$ = $\vec{V}_e + \vec{V}_r$

avec $\vec{V}_R$: vitesse relativ / $\vec{V}_R = \vec{V}_{(M/R')}$

$\vec{V}_e$: vitesse d'entrainement / $\vec{V}_e = \vec{V}_{(O'/R)} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}$

$\vec{V}_a$: vitesse absolue / $\vec{V}_a = \vec{V}_e + \vec{V}_r = \vec{V}_{M/R}$

Loi de composition des accélérations

On a $\vec{V}_{M/R} = \vec{V}_{O'/R} + \vec{V}_{(M/R')} + \vec{\Omega}_{(R'/R)} \wedge \vec{O'M}$

$\vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{V}_{M/R}}{dt}/_R = \vec{a}_{O'/R} + \frac{d\vec{V}_{M/R'}}{dt}/_R + \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt}/_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \frac{d\vec{O'M}}{dt}/_R$

$\frac{d\vec{O'M}}{dt}/_R = \frac{d\vec{O'M}}{dt}/_{R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}$ / $\frac{d\vec{V}_{M/R'}}{dt}/_R = \frac{d\vec{V}_{M/R'}}{dt}/_{R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{V}_{M/R'}$

$= \vec{V}_{M/R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}$ $= \vec{a}_{M/R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{V}_{M/R'}$

D'où $\vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{O'/R} + \vec{a}_{M/R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{V}_{(M/R')} + \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt}/_R \wedge \vec{O'M}$

$+ \vec{\Omega}_{(R'/R)} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}) + \vec{\Omega}_{(R'/R)} \wedge \vec{V}_{M/R'}$

$\Rightarrow \vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{M/R'} + \vec{a}_{(O'/R)} + \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt}/_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\Omega}_{(R'/R)} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M})$

$+ 2\,\vec{\Omega}_{(R'/R} \wedge \vec{V}_{M/R'})$

$\Rightarrow \vec{a}_{(M/R)} = \vec{a}_a = \vec{a}_r + \vec{a}_e + \vec{a}_c$

avec
- $\vec{a}_a$: accélération absolue
- $\vec{a}_e$: accélération d'entrainement / $\vec{a}_e = \vec{a}_{(O'/R)} + \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt}/_R \wedge \vec{O'M} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M})$
- $\vec{a}_r$: accélération relativ / $\vec{a}_r = \vec{a}_{M/R'}$
- $\vec{a}_c$: accélération de Coriolis / $\vec{a}_c = 2\,\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{V}_{M/R'}$

Mvt quelconque :

Le mvt quelconque d'un référentiel par rapport à un autre peut toujours se ramener à une composition de mvt de translation et de rotation. D'où l'importance de ces deux cas que nous allons étudier maintenant.

✱ Mouvement de translation quelconque

La base fixe $(\vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z)$ de R et aussi fixe dans R'

$\vec{O'M} = \vec{OO'} + \vec{O'M}$ / $\vec{OO'} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y + z\vec{u}_z$ et $\vec{O'M} = x'\vec{u}_{x'} + y'\vec{u}_{y'} + z'\vec{u}_{z'}$

comme les axes de R' restent parallèle à ceux de R

donc $\frac{d\vec{O'M}}{dt}/_R = \frac{d\vec{O'M}}{dt}/_{R'}$ car $\vec{\Omega}_{R'/R} = \vec{0}$

On a $\frac{d\vec{OM}}{dt}/_R = \frac{d\vec{OO'}}{dt}/_R + \frac{d\vec{O'M}}{dt}/_R = \frac{d\vec{OO'}}{dt}/_R + \frac{d\vec{O'M}}{dt}/_{R'}$

$\Rightarrow \vec{V}_{M/R} = \vec{V}_{(O'/R)} + \vec{V}_{M/R'}$

$\vec{v}_{O'/R} = \vec{v}_{R'/R}$: est appelée vitesse

Loi de composition des accélérations

$\vec{a}_{M/R} = \frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt}/_R = \vec{a}_{O'/R} + \frac{d\vec{v}_{M/R'}}{dt}/_R$

$\Rightarrow \vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{O'/R} + \vec{a}_{M/R'}$ (car $\vec{\Omega}_{R'/R} = \vec{0}$)

✱ Mouvement de rotation

Nous dirons qu'un référentiel R' est en rotation par rapport à un référentiel R si les axes du référentiel R' tournent par rapport à ceux du référentiel R, $O = O'$

Exemple :

Rotation de R'/R autour de z,

$\vec{\Omega}_{R'/R} = \Omega_{R'/R}\,\vec{u}_z = \dot{\theta}\,\vec{u}_z$

La dérivation des vecteurs unitaires tournants $\vec{u}_{x'}, \vec{u}_{y'}, \vec{u}_{z'}$ conduit à :

Dans le référentiel R'

$\frac{d\vec{u}_{x'}}{dt}/_R = \Omega_{R'/R}\,\vec{u}_{y'} = \Omega_{R'/R}(\vec{u}_{z'} \wedge \vec{u}_{x'}) = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{u}_{x'}$

$\frac{d\vec{u}_{y'}}{dt}/_R = -\Omega_{R'/R}\,\vec{u}_{x'} = \Omega_{R'/R}(\vec{u}_{z'} \wedge \vec{u}_{y'}) = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{u}_{y'}$

$\frac{d\vec{u}_{z'}}{dt}/_R = \vec{0} = \Omega_{R'/R}(\vec{u}_{z'} \wedge \vec{u}_{z'}) = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{u}_{z'}$

Dans le référentiel R'

$\frac{d\vec{u}_{x'}}{dt}/_{R'} = \vec{0}$, $\frac{d\vec{u}_{y'}}{dt}/_{R'} = \vec{0}$, $\frac{d\vec{u}_{z'}}{dt}/_{R'} = \vec{0}$

✱ Référentiel R' en rotation par rapport à R

- Loi 1 : Pour un vecteur $\vec{V}$ de norme $\|\vec{V}\| = V = $ Cte et tournant avec la vitesse angulaire $\vec{\omega}$ $\frac{d\vec{V}}{dt} = \vec{\omega} \wedge \vec{V}$
- Loi 2 : Si $\vec{X}$ est un vecteur quelconque, $\forall R$ et R' on a : $\frac{d\vec{X}}{dt}/_R = \frac{d\vec{X}}{dt}/_{R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{X}$

Loi de décomposition des vitesses

$\vec{v}_{M/R} = \vec{v}_{M/R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}$

$\Rightarrow \vec{v}_{M/R} = \vec{v}_{M/R'} + \vec{v}_{R'/R}$

$\vec{v}_{M/R}$: est appelée vitesse absolue et notée $\vec{v}_a$

$\vec{v}_{M/R'}$: est appelée vitesse relative et notée $\vec{v}_r$

$\vec{v}_{R'/R} = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}$: est appelée vitesse d'entrainement et notée $\vec{v}_e$ / avec $\vec{v}_{M/R'} = \vec{0}$ car M fixe dans R'

Loi de composition des accélérations

$\vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{M/R'} + 2\,\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{V}_{M/R'} + \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M})$

$+ \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt}/_R \wedge \vec{O'M}$

$\vec{a}_r = \vec{a}_{M/R'} = \vec{0}$: accélération relative

$\vec{a}_c = 2\,\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{V}_{M/R'} = \vec{0}$: accélération de Coriolis ou accélération complémentaire

$\vec{a}_e = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M}) + \frac{d\vec{\Omega}_{R'/R}}{dt}/_R \wedge \vec{O'M}$: accélération d'entrainement

Si $\vec{\Omega}_{R'/R} = $ Cte ; (MCU) ; l'accélération d'entrainement devient :

$\vec{a}_a = \vec{a}_e = \vec{\Omega}_{R'/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{O'M})$

Cas particulier

Si M est fixe dans R'

$\vec{v}_r = \vec{v}_{M/R'} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_a = \vec{v}_e$

$\vec{a}_r = \vec{a}_c = \vec{0} \Rightarrow \vec{a}_a = \vec{a}_e$

Si R' est fixe par rapport à R:

$\vec{\Omega}_{R'/R} = \vec{0}$ et $\vec{v}_{O'/R} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_e = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_a = \vec{v}_r$

$\vec{a}_c = \vec{0}$ et $\vec{a}_e = \vec{0} \Rightarrow \vec{a}_a = \vec{a}_r$

Si R' est en mouvement de translation par rapport à R

$\vec{v}_e = \vec{v}_{O'/R}$

$\vec{\Omega}_{R'/R} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a}_c = \vec{0}$ et $\vec{a}_e = \vec{a}_{O'/R}$

- Si de plus R' est en translation rectiligne uniforme par rapport à R:

$\vec{a}_e = \vec{0} \Rightarrow \vec{a}_a = \vec{a}_r$

Mouvement cycloïdal:

Considérons le mvt de la valve M d'une roue une bicyclette de rayon R.

Ce Mvt est le résultat de la composition:

- Mvt de translation de la fourche.
- Mvt de rotation de la roue.

Il est difficile d'écrire l'expression de la vitesse de la valve dans le référentiel R fixe c'est pourquoi il est utile de décomposer le mouvement en faisant intervenir un autre référentiel dans lequel le mouvement de la valve est simple.

$R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y, \vec{u}_z, t)$ référentiel fixe

$R_1(O_1, \vec{u}_{x_1}, \vec{u}_{y_1}, \vec{u}_{z_1}, t)$ référentiel mobile

$R_2(O_2 = O_1, \vec{u}_{x_2}, \vec{u}_{y_2}, \vec{u}_{z_2}, t)$ référentiel lié au point M.

Supposons que le cycliste se déplace d'un mouvement rectiligne uniforme.

La position du point M est définie par:

$\vec{O_1M} = R\vec{u}_{x_2}$ et $\theta(t) = (\vec{u}_{x_1}, \vec{u}_{x_2})$

1) R_1 est en mouvement de translation rectiligne uniforme de vitesse $\vec{v}_{O_1/R} \Rightarrow \vec{\Omega}_{R_1/R} = \vec{0}$

2) Le point M est en mouvement de rotation uniforme dans R_1.

$\vec{v}_{M/R} = \vec{v}_{M/R_1} + \vec{v}_{O_1/R} + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{O_1M} = \vec{v}_{M/R_1} + \vec{v}_{O_1/R}$

$\vec{v}_{M/R_1} = \left.\frac{d\vec{O_1M}}{dt}\right|_{R_1} = R\dot{\theta}\vec{u}_{y_2} \Rightarrow \vec{v}_{M/R} = \vec{v}_{O_1/R} + R\dot{\theta}\vec{u}_{y_2}$

Considérons maintenant le référentiel R_2 lié à la valve. Ce référentiel est en rotation par rapport à R donc dans ce cas:

$\vec{\Omega}_{R_2/R} = \dot{\theta}\vec{u}_z$

De plus avec le point M est immob dans le R_2 donc $\vec{v}_{M/R_2} = \vec{0}$ et donc

$\vec{v}_{M/R} = \left.\frac{d\vec{OM}}{dt}\right|_R = \left.\frac{d\vec{OO_1}}{dt}\right|_R + \left.\frac{d\vec{O_1M}}{dt}\right|_R$

$= \vec{v}_{O_1/R} + \left.\frac{d\vec{O_1M}}{dt}\right|_{R_1} + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{O_1M}$

$= \vec{v}_{O_1/R} + \vec{v}_{M/R_1} + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{O_1M}$

$= \vec{v}_{O_1/R} + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{O_1M}$ (Car $\vec{v}_{M/R_1} = \vec{0}$)

$= \vec{v}_{O_1/R} + \dot{\theta}\vec{u}_z \wedge R\vec{u}_{x_2} = \vec{v}_{O_1/R} + R\dot{\theta}(\vec{u}_z \wedge \vec{u}_{x_2})$

$$\boxed{\vec{v}_{M/R} = \vec{v}_{O_1/R} + R\dot{\theta}\vec{u}_{y_2}}$$

- Nous retrouvons bien évidemment la même expression puisque en utilisant le référentiel R_1 nous nous sommes placés dans la même base $(\vec{u}_{x_1}, \vec{u}_{x_2})$

Application de la loi de composition des accélérations

R_1 est en translation rectiligne uniforme par rapport à R, ce qui impose

$\vec{a}_{O_1/R} = \vec{0}$ et $\vec{\Omega}_{R_1/R} = \vec{0}$ avec $\vec{O_1M} = R\vec{u}_{x_2}$

$\vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{M/R_1} + \cancel{\vec{a}_{e/R}} + 2\vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge \vec{v}_{M/R_1} + \cancel{\frac{d\vec{\Omega}_{R_1/R}}{dt} \wedge \vec{O_1M}} + \vec{\Omega}_{R_1/R} \wedge (\cancel{\vec{\Omega}_{R_1/R}} \wedge \vec{O_1M})$

$= \vec{a}_{M/R_1} = \left.\frac{d R\dot{\theta}\vec{u}_{y_2}}{dt}\right|_{R_1} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_{x_2}$

Dans le cas où nous considérons les référentiels R et R_2 lié à la valve.

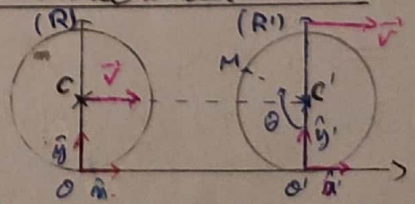
$\vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{M/R_2} + \vec{a}_{e/R} + 2\vec{\Omega}_{R_2/R} \wedge \vec{v}_{M/R_2} + \left.\frac{d\vec{\Omega}_{R_2/R}}{dt}\right|_R \wedge \vec{O_1M} + \vec{\Omega}_{R_2/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R_2/R} \wedge \vec{O_1M})$

$= \vec{\Omega}_{R_2/R} \wedge (\vec{\Omega}_{R_2/R} \wedge \vec{O_1M})$ (car $\vec{a}_{e/R} = \vec{0}$, $\vec{v}_{M/R_2} = \vec{0}$, $\vec{a}_{M/R_2} = \vec{0}$, $\left.\frac{d\vec{\Omega}_{R_2/R}}{dt}\right|_R = \vec{0}$)

$= \dot{\theta}\vec{u}_z \wedge (\dot{\theta}\vec{u}_z \wedge R\vec{u}_{x_2})$

$= \dot{\theta}\vec{u}_z \wedge R\dot{\theta}(\vec{u}_z \wedge \vec{u}_{x_2}) = \dot{\theta}\vec{u}_z \wedge R\dot{\theta}\vec{u}_{y_2} = -R\dot{\theta}^2\vec{u}_{x_2}$

Mouvement cycloïdal directement dans R



$\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'C} + \vec{CM}$

avec $\vec{OM} = R\theta\vec{u}_x = \overset{\frown}{OO'}$

$\vec{O'C} = R\vec{u}_y$

$\vec{CM} = -R\sin\theta\vec{u}_x - R\cos\theta\vec{u}_y$

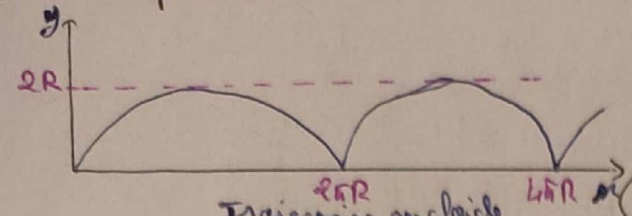
$\vec{OM} = \vec{OO'} + \vec{O'C} + \vec{CM} = R\theta\vec{u}_x + R\vec{u}_y - R\sin\theta\vec{u}_x - R\cos\theta\vec{u}_y$

$= R(\theta - \sin\theta)\vec{u}_x + R(1 - \cos\theta)\vec{u}_y$

$\vec{OM} = x\vec{u}_x + y\vec{u}_y \Rightarrow \begin{cases} x = R(\theta - \sin\theta) \\ y = R(1 - \cos\theta) \end{cases}$

$\Rightarrow (x - R\theta)^2 + (y - R)^2 = R^2$

Trajectoire du point M :



Trajectoire cycloïde

Une cycloïde est une cercle de Rayon R et de centre O animé d'un mouvement rectiligne uniforme suivant l'axe Ox.

Les expressions des vecteurs vitesse et accélération :

$\vec{v}_{M/R} = R\dot{\theta}(1-\cos\theta)\vec{u}_x + R\dot{\theta}\sin\theta\vec{u}_y$

$\vec{a}_{M/R} = +R\ddot{\theta}\sin\theta\vec{u}_x + R\dot{\theta}^2\cos\theta\vec{u}_y$

$= R\dot{\theta}^2(\sin\theta\vec{u}_x + \cos\theta\vec{u}_y)$

Chap 1 : Dynamique du point matériel

La dynamique du point matériel est l'étude du mvt du point materiel en tenant compte des causses qui les produisent : force

Vecteur quantité de mouvement

Le vecteur quantité de mouvement est donné par :

$\vec{p}_{M/R_0} = m\vec{v}_{M/R_0}$

$\vec{p}$: vecteur quantité de mvt ($kg.m.s^{-1}$)
m : masse du point matériel M (kg)
$\vec{v}_{M/R_0}$: vitesse du point M par rapport au référentiel R_0

Système isolé ou pseudo-isolé :

On dit qu'un système est isolé si le système ne subit à aucun force extérieur.

- Il est pseudo-isolé : si les actions extérieures agissant sur le système se compensent.

Référentiels galiléen

La mecanique de Newton se fonde sur l'hypothèse de l'existence d'une classe de référentiel, appelés référentiels galiléens, par rapport auxquels : un point matériel isolé est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme $\vec{v} = \vec{cte}$.

Le référentiel de Copernic est considéré comme un référentiels galiléens.

* Pour des études de durée très inférieures à la période de revolution ($T_{T/S} = 365$ jours), le référentiel géocentrique peut être considérée comme référentiel galiléen.

- Pour des études de durée très inférieures à la période de revolution ($T_{ST/CT} = 24\,h$), le référentiel terrestre peut être considéré comme référentiel galiléen.

Lois de Newton :

1er loi de Newton : Principe d'inertie

Enoncé :

Dans un référentiel Galiléen R, un point matériel mecaniquement isolé (ou pseudo isolé), est soit au repos, soit en mouvement rectiligne uniforme.

$\sum \vec{F}_{ext} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \vec{cte}$

$\sum \vec{F}_{ext} = 0 \Rightarrow$ repos ou MRU

$\vec{p}_{M/R_0} = m\vec{v}_{M/R_0} = m\vec{v}_0 = \vec{cte}$

- Tout référentiel R' en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel de Copernic R_0 est un référentiel galiléen.

Dem : Soit R_0 un référentiel où le principe d'inertie est verifié :

donc $\vec{p}_{M/R_0} = \vec{cte} \Rightarrow \vec{v}_{M/R_0} = \vec{cte}$

$\vec{v}_{M/R_0} = \vec{v}_{M/R} + \vec{v}_e(M)$, $\vec{a}_{M/R_0} = \vec{a}_{M/R} + \vec{a}_e(M) + \vec{a}_c(M)$

R' est en translation rectiligne uniforme par rapport au référentiel R_0

$\vec{v}_{O/R_0} = \vec{cte}$ et $\vec{\Omega}_{R'/R_0} = \vec{0} \Rightarrow \vec{v}_e(M) = \vec{cte}$, $\vec{a}_e(M) = \vec{0}$ et $\vec{a}_c(M) = \vec{0}$

$\vec{v}_{M/R'} = \vec{v}_{M/R_0} - \vec{v}_e(M) = \vec{cte}$ et $\vec{a}_{M/R'} = \vec{a}_{M/R_0}$

$\vec{p}_{M/R'} = \vec{cte}$

Donc R' est un référentiel galiléen.

2ème loi de Newton : Le principe fondamentale de la dynamique (PFD)

Dans un référentiel Galiléen,

$\vec{f} = \sum \vec{F}_{ext} = \frac{d\vec{p}_{M/R_0}}{dt}\Big/_{R_G} = m\frac{d\vec{v}_{M/R_G}}{dt}\Big/_{R_G} = m\vec{a}_{M/R_G}$

si $m = cte$

$\vec{f} = m\vec{a}_{M/R_G} \Rightarrow \|\vec{a}\| = \frac{\|\vec{f}\|}{m}$

Rmq :

- Lorsque la masse du corps varie au cours du mouvement. Il est utile de definir une nouvelle grandeur mécanique, la vecteur quantité du mvt $\vec{p}$ qui conserve au cours du temps. Dans le cas de la collision, les forces exercées respectivement par la voiture sur le camion et par le camion sur la voiture sont

égales en normes $\|\vec{F}_{camion/voiture}\| = \|\vec{F}_{voiture/camion}\|$

$\vec{F} = m\vec{a} \Rightarrow \|\vec{a}\| = \frac{\|\vec{F}\|}{m}$

$m_{camion} > m_{voiture} \Rightarrow \|\vec{a}_{camion}\| < \|\vec{a}_{voiture}\|$

C'est pour cette raison que les dommages causés à une voiture et ses occupants dans ce type d'accident sont toujours plus important que ceux occasionnés au camion.

Principe fondamentale de la dynamique dans un référentiel non galiléen

Soit deux référentiel dont l'un, R, est galiléen et l'autre, R', non galiléen.

$\frac{d\vec{p}_{M/R'}}{dt}\Big/_{R'} = m\frac{d\vec{v}_{M/R'}}{dt}\Big/_{R'} = m\vec{a}_{M/R'}$

D'après la loi de composition des accélérations : $\vec{a}_{M/R} = \vec{a}_{M/R'} + \vec{a}_c + \vec{a}_e$

$\Rightarrow m\vec{a}_{M/R'} = m\vec{a}_{M/R} - m\vec{a}_c - m\vec{a}_e$

Dans le référentiel R' non galiléen, il est possible d'écrire que :

$m\vec{a}_{M/R'} = \Sigma\vec{F}_{ext} - m\vec{a}_e - m\vec{a}_c$

$\Rightarrow \boxed{m\vec{a}_{M/R'} = \Sigma\vec{F}_{ext} + \vec{f}_{ie} + \vec{f}_{ic}}$

$\vec{f}_{ie} = -m\vec{a}_e$: s'appelle force d'inertie d'entraînement

$\vec{f}_{ic} = -m\vec{a}_c = -2m\vec{\Omega}_{R'/R} \wedge \vec{v}_{M/R'}$: s'appelle force d'inertie de Coriolis.

3ème loi de Newton : Principe de l'action et la réaction

Lorsque deux points matériels sont en interaction, alors $\vec{F}_{1\to 2} = -\vec{F}_{2\to 1}$ dans un référentiel galiléen

Conservation de la quantité de mvt pour un système isolé :

$\frac{d\vec{p}_{M_1/R_g}}{dt}\Big/_{R_g} = \vec{F}_{2\to 1}$ et $\frac{d\vec{p}_{M_1/R_2}}{dt}\Big/_{R_G} = \vec{F}_{1\to 2}$

$\frac{d\vec{p}_{M_1/R_G}}{dt}\Big/_{R_G} + \frac{d\vec{p}_{M_2/R_2}}{dt}\Big/_{R_G} = \vec{0}$

$\frac{d(\vec{p}_{M_1/R_G} + \vec{p}_{M_2/R_G})}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p}_{M_1/R_G} + \vec{p}_{M_2/R_G} = \vec{Cte}$

Loi de gravitation de Newton

Interaction gravitationnelle :

Force gravitationnelle : $\vec{F}_{M\to m} = -\vec{F}_{m\to M} = -\frac{GmM}{d^2}\vec{u}$

$\begin{cases} \|\vec{F}_{T/m}\| = \|\vec{F}_{P/T}\| = G\frac{M_T m_P}{R_T^2} \\ \|\vec{F}_{T/m}\| = \|\vec{P}\| = m_P\|\vec{g}\| \end{cases}$

$\Rightarrow \|\vec{g}\| = G\frac{M_T}{R_T^2} \simeq 9{,}81\ m.s^{-2}$

$\vec{F}_{M\to m} = m\vec{g}$

Loi de gravitation de Newton

Si le corps se trouve a une altitude h par rapport a la surface de la Terre :

$\vec{F}_{M\to m} = -\vec{F}_{m\to M} = -\frac{GmM}{(R+h)^2}\vec{u} = m\vec{g}$

on $g = g_0\frac{R_T^2}{(R_T+h)^2}$, avec $g_0 = G\frac{mM}{R_T^2}$ champ à la surface de la terre.

Rmq :

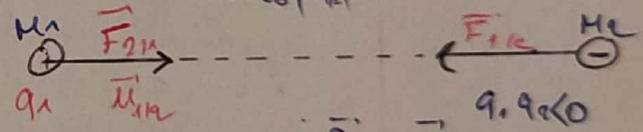
sur la lune $\|\vec{g}\| = G\frac{M_L}{R_L^2} \simeq 1{,}6\ m.s^{-2}$

$\Rightarrow$ facilité de déplacement des astronautes à la seul muscle.

Force d'interaction à distance

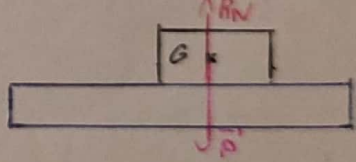
Force d'interaction ou de Coulomb est :

$\vec{F}_{1/q} = -\vec{F}_{q/1} = \frac{q_1 q_e}{4\pi\varepsilon_0 (r_{1e})^2}\vec{u}_{1e} = q_1\vec{E}$



Poids d'un corps : $\vec{P} = m\vec{g}$

- Forces de contact :
- Reaction du support $\vec{R_N}$ ou $\vec{N}$:

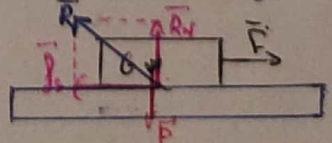


La force que subit un objet posé sur un support horizontal en provenance du suppo

- Forces de frottement $\vec{f}$

Le frottement statique $\vec{f}_s$ ou $\vec{R}_T$ (Bloc de masse m immobile)

$\vec{R} = \vec{N} + \vec{f}_s$, $f_s \leq \mu_s\|\vec{N}\|$, μ_s le coefficient de frottement statique



- Frottement dynamique :

Lorsque la condition d'equilibre n'est plus satisfaite

Le corps se met à glisser

$f_d = \mu_c \|\vec{R_N}\|$ / $\mu_0 < \mu_s \Rightarrow f_d < f_s$

Son intensité est constante

$\tan(\varphi) = \frac{R_T}{R_N} = \mu_c$

Solide en équilibre :

$F = F_c \leq \mu_s R_N$ / $\frac{F}{R_N} = \tan(\psi) < \tan(\varphi)$

Solide en mouvement :

$\vec{F} = \mu_c \vec{R_N}$ ($\vec{F_c}$ / $\frac{F}{R_N} = \tan\varphi = \mu_c$

Force de frottement visqueux :

$\vec{F} = -k\vec{v}$, où $\vec{F} = -\frac{1}{2} C_x \rho v^2 S \vec{v}$

Force de tension

Tension de fil :

C'est la force qu'exerce le fil sur l'objet placé à son extrémité

Force de rappel d'un ressort (Régime linéaire)

$\vec{F} = -k(l - l_0)\vec{u}$; $\vec{u} = \frac{\vec{AM}}{\|\vec{AM}\|}$

- Poussée d'Archimède

$\vec{F_A} = \rho_f g V_{sd} \vec{u}$

Interaction électromagnétique

La force de Lorentz s'écrit sous la forme :

$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \wedge \vec{B})$

Système de N particules :

La masse d'un système constitué d'un ensemble de N de points matériel M_i et de de m_i est $m = \sum_{i=1}^{N} m_i$

Centre d'inertie :

Le centre d'inertie est le point géométrique G tel que : $\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{GM_i} = \vec{0}$

Si O est un point quelconque de l'espace, alors

$$\vec{OG} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OM_i}$$

Quantité de mouvement d'un système de N particules

Si le système est constitué par un ensemble de N points matériels M_i de masse m_i

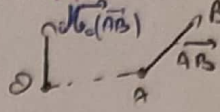
$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v_i} = \sum_{i=1}^{N} \vec{p_i}$ et on a $m\vec{OG} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OM_i}$

On peut aussi écrire :

$\vec{p} = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d\vec{OM_i}}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OM_i}\right) = \frac{d(m\vec{OG})}{dt} = m\vec{V_G}$

Chap 5 : Théorème du moment cinétique

Moment d'un vecteur par rapport à un point :



Le moment d'un vecteur AB par rapport à un point O est donné par

$\vec{M_O}(\vec{AB}) = \vec{OA} \wedge \vec{AB}$

$\|\vec{M_O}(\vec{AB})\| = \|\vec{OA}\| . \|\vec{AB}\| \, |\sin(\vec{OA}, \vec{AB})|$

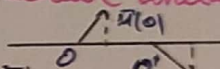
On appelle moment en un point O, d'une force $\vec{F}$ appliqué en un point M le vecteur $\vec{M_O}(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F}$; $(\vec{M_O}(\vec{F}), \vec{OM}, \vec{F})$ forme un trièdre directe.

Soit O' un point quelconque dans R

$\vec{M_{O'}}(\vec{F}) = \vec{O'M} \wedge \vec{F}$

$\vec{M_O}(\vec{F}) = \vec{OM} \wedge \vec{F} = (\vec{OO'} + \vec{O'M}) \wedge \vec{F} = \vec{M_{O'}}(\vec{F}) + \vec{OO'} \wedge \vec{F}$

La projection des moments sur l'axe (Δ) passe par O et O' et $\vec{u_\Delta}$ le vecteur unitaire sur (Δ)



$\vec{M_\Delta}(\vec{F}) = \vec{M_O}(\vec{F}) . \vec{u_\Delta} = \vec{M_{O'}}(\vec{F}) . \vec{u_\Delta}$

Bras de levier : est la longueur d'un segment perpendiculaire à la droite d'action Δ qui supporte la force $\vec{F}$ et reliant cette droite au point O choisi pour le calcul du moment.

Moment cinétique :

Considérons un point matériel M en rotation autour d'un axe fixe O dans un référentiel Galiléen R(O, x, y, z) de masse m et de vitesse $\vec{v_{M/R}}$

$\vec{L_O}(M/R) = \vec{OM} \wedge \vec{p_{M/R}} = \vec{OM} \wedge m\vec{v_{M/R}}$

Soit O' un point quelconque dans R

$\vec{L_{O'}}(M/R) = \vec{O'M} \wedge m\vec{v_{M/R}} = \vec{O'M} \wedge \vec{p_{M/R}}$

$\vec{L_O}(M/R) = \vec{OM} \wedge \vec{v_{M/R}} = \vec{OO'} \wedge m\vec{v_{M/R}} + \vec{O'M} \wedge m\vec{v_{M/R}}$

$$\vec{L_O}(M/R) = \vec{L_{O'}}(M/R) + \vec{OO'} \wedge m\vec{v_{M/R}}$$

Soit Δ une droite passe par O et O' et $\vec{u_\Delta}$ un vecteur unitaire sur (Δ)

On appelle moment cinétique par rapport à l'axe Δ la projection du moment cinétique par rapport à l'axe on le note

$\vec{L_\Delta}(M/R) = \vec{L_O}(M/R) . \vec{u_\Delta} = \vec{L_{O'}}(M/R) . \vec{u_\Delta}$

Théorème du moment cinétique

Théorème :

Dans un référentiel Galiléen,

$$\frac{d\vec{L}_O(M/R)}{dt}\Big/_R = \frac{d(\vec{OM} \wedge m\vec{v}_{M/R})}{dt}\Big/_R$$

$$= \vec{OM} \wedge m\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt} = \vec{OM} \wedge m\vec{a}_{M/R}$$

$$= \vec{OM} \wedge \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_O(M/R)}{dt}\Big/_R = \Sigma \vec{M}_O(\vec{F}_{ext})}$$

Rmq :

$$\frac{d\vec{L}_\Delta(M/R)}{dt}\Big/_R = \frac{d(\vec{L}_O(M/R) \cdot \vec{u}_\Delta)}{dt}\Big/_R = \Sigma \vec{M}_O(\vec{F}_{ext}) \cdot \vec{u}_\Delta$$

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_\Delta(M/R)}{dt}\Big/_R = \Sigma \vec{M}_\Delta(\vec{F}_{ext})}$$

$\vec{u}_\Delta$ un vecteur unitaire sur (Δ) fixe dans R

Si A est un point mobile dans R

$$\vec{L}_A(M/R) = \vec{AM} \wedge m\vec{v}_{M/R}$$

$$\frac{d\vec{L}_A(M/R)}{dt}\Big/_R = \frac{d\vec{AM}}{dt}\Big/_R \wedge m\vec{v}_{M/R} + \vec{AM} \wedge m\frac{d\vec{v}_{M/R}}{dt}\Big/_R$$

$$= -\frac{d\vec{OA}}{dt}\Big/_R \wedge m\vec{v}_{M/R} + \frac{d\vec{OM}}{dt}\Big/_R \wedge m\vec{v}_{M/R} + \vec{AM} \wedge m\vec{a}_{M/R}$$

$$= -\vec{v}_{(A/R)} \wedge m\vec{v}_{M/R} + \vec{AM} \wedge \Sigma \vec{F}_{ext}$$

$$\boxed{= m\vec{v}_{M/R} \wedge \vec{v}_{(A/R)} + \Sigma \vec{M}_A(\vec{F}_{ext})}$$

Théorème du moment cinétique dans un référentiel non Galiléen

Soit R un repère galiléen d'origine O et R' un référentiel non galiléen d'origine O' en mouvement quelconque par rapport à R.

$$\vec{L}_{O'}(M/R') = \vec{O'M} \wedge m\vec{v}_{M/R'} = \vec{O'M} \wedge \vec{P}_{(M/R')}$$

$$\frac{d\vec{L}_{O'}(M/R')}{dt}\Big/_{R'} = \frac{d}{dt}(\vec{O'M} \wedge m\vec{v}_{M/R'})$$

$$= \vec{v}_{(M/R')} \wedge m\vec{v}_{(M/R')} + \vec{O'M} \wedge m\vec{a}_{(M/R')}$$

$$\boxed{\frac{d\vec{L}_{O'}(M/R')}{dt}\Big/_{R'} = \vec{O'M} \wedge m\vec{a}_{(M/R')}}$$

D'après la loi du dynamique dans un référentiel non galiléen on a : $m\vec{a}_{M/R'} = \Sigma \vec{F}_{ext} + \vec{f}_{ie} + \vec{f}_{ic}$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}_O(M/R')}{dt}\Big/_{R'} = \vec{O'M} \wedge (\Sigma \vec{F}_{ext} + \vec{f}_{ie} + \vec{f}_{ic})$$

$$\Rightarrow \frac{d\vec{L}_O(M/R')}{dt}\Big/_{R'} = \Sigma \vec{M}_O(\vec{F}_{ext}) + \vec{M}_O(\vec{f}_{ie}) + \vec{M}_O(\vec{f}_{ic})$$

Equilibre d'un point matériel de masse (m) dans un référentiel R

Conditions d'équilibres :

- Le résultante des forces est nulle :

$$\vec{f} = \vec{0} \Rightarrow \vec{a}_{M/R} = \vec{0}$$

- Et le moment de la résultante des forces nul

$$\vec{M}_O(\vec{f}) = \vec{0}, \ \vec{v}_{M/R} = \vec{0}$$

Rappel :

La résultante des forces $\vec{f}$ dans R' égale à : $\Sigma \vec{F}_{ext} + \vec{f}_{ie} + \vec{f}_{ic}$

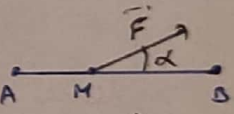
La resultante des forces intérieures $\vec{f}_{int} = \vec{0}$

Ch 6 : Travail, Puissance, énergie

Force constante sur un déplacement rectiligne :

Par définition, le travail d'une force constante sur un déplacement rectiligne AB est égale au produit scalaire du vecteur force par le vecteur déplacement

$\vec{F} = \vec{Cte}$ sur AB $\Rightarrow W_{A\to B}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot \vec{AB}$



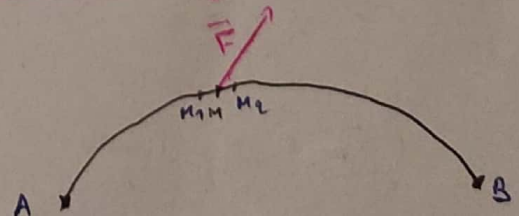
$W_{A\to B}(\vec{F}) = F_{ox} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB \cdot \cos\alpha = F_{ox} \cdot AB / \alpha = (\vec{F}, \vec{AB})$

- Si $\vec{F} \perp \vec{AB}$ le travail est nul, la force $\vec{F}$ ne contribuant pas à déplacer l'objet.
- Lorsque la force s'oppose au déplacement, elle est résistante et le travail est négatif.
- Lorsque la force est motrice le travail est positif.

- Le travail représente la quantité d'énergie qui passe d'une force à une autre.

Remarque : $W(\vec{F}_{res}) = W(\Sigma \vec{F}_i) = \Sigma W(\vec{F}_i)$

Travail d'une force variable :



$= \vec{F} \cdot \overrightarrow{M_1M_2} = \vec{F} \cdot \Delta\overrightarrow{OM}$;

$= \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1} = \overrightarrow{M_1M_2}$

et M_2 sont proche

$= \overrightarrow{OM_2} - \overrightarrow{OM_1} = \overrightarrow{M_1M_2}$

$(\vec{F}) = W_{M_1 \to M_2}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$

$) = \Sigma \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$

B

$$W_{A \to B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\overrightarrow{OM}$$

une P d'une force variable dans l'évaluation

composante de la force en fonction du

lacement $dW = W_i = \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{m}_i = F_i \Delta x_i \cos\theta$ si $\theta = 0$

$= \vec{F}_i \cdot \Delta\vec{x}_i = F_i \cdot \Delta x_i$

$\text{tot} = \sum_{i=1}^{N} W_i = \sum_{i=1}^{N} F_i \Delta x_i$

$$\text{Tot} = \lim_{\Delta x_i \to 0} \sum_{i=1}^{N} F_i \Delta x_i = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{x}$$

vail élémentaire ou circulation élémentaire vecteur force

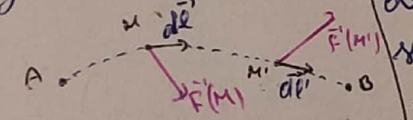
$dW_{M \to M'}(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{\ell}$

le déplacement élémentaire, la force est idérée comme constante car le déplacement infiniment petit et la force n'a pas le temps varier.

travail total de la force sur le déplacement

tal AB

$\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = C(\vec{F}_{AB})$



éorème :

e travail d'une force au cours d'un déplacement est égal à la circulation du vecteur force sur le déplacement.

$$W_{A \to B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = C(\vec{F}_{AB})$$

ravail des forces usuelles :

ravail d'une force constante :

$$W_{A \to B}(\vec{F}) = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \int_A^B d\vec{\ell} = \vec{F} \cdot \vec{AB} = F \cdot AB \cos\alpha$$

ravail du poids d'un corps :

- Cas chute libre :

$$W_{A \to B}(\vec{P}) = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{\ell} = \int_A^B mg \cdot d\ell = mg(y_A - y_B)$$

- Chute sur un support de forme quelconque

$\vec{P} = 0\vec{i} - mg\vec{j}$ et $d\vec{\ell} = dx\vec{i} + dy\vec{j}$

$$W_{A \to B}(\vec{P}) = \int_A^B \vec{P} \cdot d\vec{\ell} = + \int_{y_A}^{y_B} mg\,dy = mg(y_A - y_B)$$

→ Le travail du poids entre deux point ne dépend pas que de la dénivellation entre ces deux points, et pas du chemin suivi pour aller de l'un à l'autre

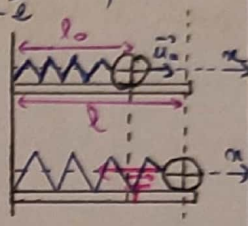
Travail d'une force élastique :

$\vec{T} = -k\Delta\ell\,\vec{u}_n = -k(\ell - \ell_0)\vec{u}_n = -kx\vec{u}_n$

Le travail élémentaire de la force élastique

$\vec{T}$: $dW_{x \to dx}(\vec{T}) = \vec{T} \cdot d\vec{\ell} = -kx\vec{u}_n \cdot dx\vec{u}_n = -kx\,dx$

$= -d\left(\frac{1}{2}kx^2\right)$



Le travail de la force élastique est donc :

$$W_{A \to B}(\vec{T}) = \int_{x_1}^{x_2} \vec{T} \cdot d\vec{\ell}$$

$$= -\int_{x_1}^{x_2} kx\,dx = \frac{1}{2}k\left(x_1^2 - x_2^2\right)$$

$x_1 = \ell_1 - \ell_0$; $x_2 = \ell_2 - \ell_0 \Longrightarrow W_{A \to B}(\vec{T})$ indépendant du chemin suivi.

$$W_{A \to B}(\vec{T}) = \int_{x_1}^{x_2} \vec{T} \cdot d\vec{\ell} = -\int_{x_1}^{x_2} kx\,dx = \frac{1}{2}k\left((\ell_1 - \ell_0)^2 - (\ell_2 - \ell_0)^2\right)$$

→ Le travail de la force élastique ne dépend que de la longueur initiale ℓ_1 du ressort et de sa longueur finale ℓ_2 et pas du chemin suivi par son extrémité libre.

Travail de la force de Lorentz :

Considérons une particule de charge q se déplaçant à la vitesse $\vec{v}$ dans un champ magnétique $\vec{B}$. La force magnétique subie par la particule est la force de Lorentz donnée par : $\vec{F} = q\vec{v} \wedge \vec{B}$

Le travail élémentaire de cette force, au cours d'un déplacement sur sa trajectoire, est donné par : $W(\vec{F}) = (q\vec{v} \wedge \vec{B})d\vec{\ell} = q(\vec{v} \wedge \vec{B}) \cdot \vec{v}\,dt$

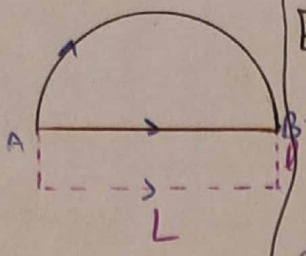
$= 0$

Il est toujours nul car le déplacement élémentaire de la particule est toujours perpendiculaire à la force $\vec{F}$.

- On peut donc conclure que la force de Lorentz ne travaille pas sur sa trajectoire.

Travail d'une force non conservative :

La force de frottement solide est un exemple de force non conservative.



Un bloc de masse m placé sur un plan horizontal est soumis, lorsqu'on le déplace, à une force de frottement solide $\vec{F}$. La figure représente trois trajets reliant A à B. Le travail de la force de frottement :

pour le trajet marron vaut : $W(\vec{F}) = -\mu_0 mgL$

pour le trajet noir vaut : $W(\vec{F}) = -\mu_0 mgL$

pour le trajet violet vaut $W(\vec{F}) = -\mu_0 mg(\frac{\pi}{2}L)$

Enfin si l'on déplace le bloc de A vers B puis de B vers A en suivant le trajet noir

$W(\vec{F}) = -2\mu_0 mgL$

- Le travail de la force de frottement solide qui s'exerce sur un bloc dépend du chemin suivi pour aller de A à B.

Puissance d'une force :

La force minimale à fournir pour élever un objet ne dépend que de sa masse et de l'accélération de pesanteur petit g. $\|\vec{F}_{min}\| = m\|\vec{g}\|$.

Nous pouvons définir la puissance comme étant la variation temporelle de travail

La puissance moyenne est définit par

$$P_{moy} = \frac{W}{t_2 - t_1} = \frac{W}{\Delta t}$$

et la puissance instantanée $\mathcal{P}(t)$ par :

$$\mathcal{P}(t) = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{W}{\Delta t} = \frac{dW}{dt} = \vec{F}.\frac{d\vec{\ell}}{dt} = \vec{F}.\vec{v}$$

$$dW = \vec{F}.\vec{v}\,dt = \mathcal{P}(t)\,dt$$

$$W_{1\to 2}(\vec{F}) = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F}.\vec{v}\,dt = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{P}(t)\,dt$$

Energie est une quantité conservée dans l'univers, et il existe plusieurs formes d'énergies, et qui se transforme d'une forme d'énergie en une autre (Energie mécanique ⇒ Energie électrique), Son unité est le Joul $J = \frac{kgm^2}{s^2}$ mais il existe d'autre unité

Théorème de l'Energie cinétique

Un objet en mouvement emporte une certaine quantité d'énergie

PFD : $\vec{F}_{res} = \sum \vec{F}_{ext} = m\,\vec{a}_{GR} = m\frac{d\vec{v}_{GR}}{dt}$

Au cours d'un déplacement élémentaire $d\ell$, la somme des travaux élémentaires des forces extérieures est donnée par :

$$\vec{F}_{res}.d\vec{\ell} = \sum \vec{F}_{ext}.d\vec{\ell} = m\frac{d\vec{v}_{GR}}{dt}.d\vec{\ell} = m\vec{v}_{GR}.d\vec{v}_{GR}$$

Par l'intégration de cette relation sur un trajet AB nous obtenons :

$$m\int_{v_A}^{v_B} \vec{v}_{GR}.d\vec{v}_{GR} = \frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = \sum \int_A^B \vec{F}_{ext}.d\vec{\ell}$$

$$= \sum_{A\to B} W(\vec{F}_{ext})$$

$$\boxed{\frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = \sum_{A\to B} W(\vec{F}_{ext}) = W(\vec{F}_{res})}$$

Dans un référentiel Galiléen

Donc $E_c(B) - E_c(A) = \frac{1}{2}m(v_B^2 - v_A^2) = \sum_{A\to B} W(\vec{F}_{ext})$

Ce qui peut encore s'écrire : $\Delta E_c = \sum_{A\to B} W(\vec{F}_{ext})$

Il nous paraît important de souligner

$-\vec{F}d\ell$ est responsable de la variation du vecteur vitesse puisque d'après PFD :

$\vec{F}\,dt = m\,d\vec{v}$

$-\vec{F}.d\vec{\ell}$ est responsable de la variation du module du vecteur vitesse car :

$$\vec{F}.d\vec{\ell} = d\left(\frac{1}{2}m\vec{v}^2\right) = \frac{1}{2}m\,d(\|\vec{v}\|^2)$$

Force conservative et force non conservative :

Une force $\vec{F}$ est dite conservative si elle existe une fonction scalaire $U(x,y,z)$ telque : $\vec{F} = -\text{grad}(U)$ ou $\vec{rot}(\vec{F}) = \vec{0}$

- Les forces conservatives qui sont les forces dont le travail ne dépend pas du chemin suivi mais que du point de départ et du point d'arrivée.
- Les forces non conservatives dont le travail dépend du chemin suivi. Ex : force de frottement.

Energie Potentiel

L'énergie potentiel de pesanteur est celle que l'on associe à une masse m dont la position est repérée par son ordonnée z sur un axe vertical orienté positivement vers le haut. Elle est définie par : $E_{pp}(z) = mgz$

L'énergie potentiel élastique est celle que l'on associe à un ressort déformé comprimé ou étiré, dont la longueur au repos l_{eq}.

En fonction de la constante de raideur k, elle s'écrit : $E_{pe} = \frac{1}{2}k(l - l_{eq})^2$

- Il est essentiel de remarquer que le travail du poids et le travail de la force élastique s'expriment chacun très simplement comme $W = E_{pi} - E_{pj}$
- Le travail des forces conservatives peut donc s'exprimer à partir d'une fonction d'état appelée énergie potentiel E_p

La variation d'énergie potentiel est représenté par l'opposé du travail des forces conservatives

$$\boxed{E_p(B) - E_p(A) = -W_{A\to B}(\vec{F}^c_{ext})}$$

Ce qui peut encore s'écrire :

$$\Delta E_p = \int_A^B dE_p = -W_{A\to B}(\vec{F}^c_{ext}) = -\int_A^B \vec{F}_{ext}\cdot d\vec{l}$$

La différentiel de l'énergie potentielle

$$\boxed{dE_p = -dW(\vec{F}^c_{ext}) = -\vec{F}^c_{ext}\cdot d\vec{l}}$$

La différentielle de l'énergie potentielle peut s'exprimer en fonction du gradient de E_p $dE_p = \text{grad}E_p \cdot d\vec{l}$

On aboutit à la définition locale de l'énergie potentielle : $\text{grad}E_p = -\vec{F}^c_{ext}$

Forme intégral : $E_p(B) - E_p(A) = -W_{A\to B}(\vec{F}^c_{ext})$

Forme différentielle : $dE_p = \text{grad}E_p \cdot d\vec{l}$

Forme locale : $\text{grad}E_p = -\vec{F}^c_{ext}$

Exemple d'énergie potentiel :

- Si (O_3) est orienté vers le haut on obtient :

$dW(\vec{P}) = \vec{P}\cdot d\vec{l} = -mg\vec{u}_3(dx\vec{u}_1 + dz\vec{u}_3) = -mgdz = -dE_{pp}$

- Si (O_3) est orienté vers le bas on obtient :

$dW(\vec{P}) = \vec{P}\cdot d\vec{l} = mg\vec{u}_3(dx\vec{u}_1 + dz\vec{u}_3) = mgdz = dE_{pp}$

- Si (O_3) est orienté vers le haut, on intègre :

$E_{pp}(z) = mgz + cte$

L'énergie potentiel est nul en $z=0$ donc $cte = 0$

$E_{pp}(z) = mgz$

- Si (O_3) est orienté vers le bas, on obtient :

$E_{pp}(z) = -mgz$

Energie potentiel élastique

$dW_{m\to m+dx}(\vec{T}) = \vec{T}\cdot d\vec{l} = -kx\,dx = -d\left(\frac{1}{2}kx^2\right) = -dE_{pe}(x)$

L'énergie potentiel élastique E_{pe} correspond donc à $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2 + C$

L'énergie potentiel élastique est nul pour une déformation nul donc : $E_{pe} = \frac{1}{2}kx^2$

Energie potentielle et force conservatrice

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}\, E_p$$

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}\, E_{pp} = -\frac{dE_{pp}}{dz}\vec{u}_z = -mg\vec{u}_z$$

$$\vec{F} = -\overrightarrow{grad}\, E_{pe} = -\frac{dE_{pe}}{dx}\vec{u}_x = -kx\vec{u}_x$$

Energie mécanique :

Le travail des forces conservatives et celui des forces non conservatives sont : $E_c(B) - E_c(A) = \sum_{A\to B} W(\vec{F}_{ext})$,

$$E_p(A) - E_p(B) = \sum_{A\to B} W(\vec{F}_{ext})$$

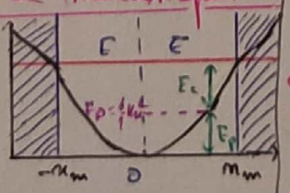
$$E_m = E_c + E_p$$

$$\boxed{\Delta E_m = E_m(A) - E_m(B) = \sum_{A\to B} W(\vec{F}_{ext}^{NC})}$$

Rmq :

- Les forces non conservatives étant des forces résistantes, l'énergie mécanique d'un système ne peut que diminuer au cours du temps
- Lorsqu'un système est mécaniquement isolé, (ou pseudo isolé), l'énergie mécanique se conserve. $E_m = E_c + E_{pp} = cte$ Dans ce cas le travail d'une force conservative transforme l'énergie potentielle en énergie cinétique et inversement, de telle sorte que l'énergie mécanique demeure constante au cours du temps

Etats liés d'un système mécaniquement isolé



Evolution d'un système

$E_m = E_c + E_p = cte$

$E_c \geq 0 \Rightarrow E_m - E_p \geq 0$

$\Rightarrow E_m \geq E_p$

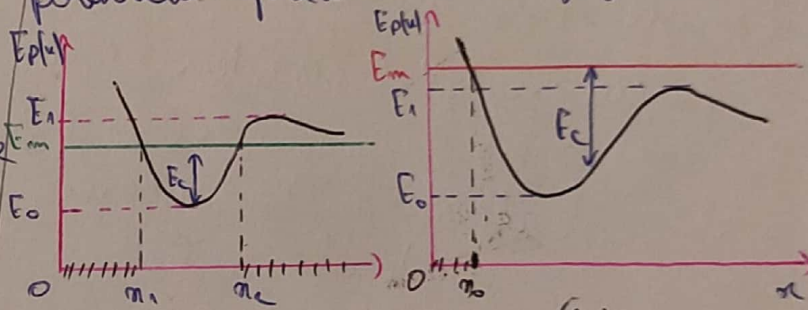
Pour une masse accrochée à un ressort, les états liés du système sont définies par : $E_m - \frac{1}{2}kx^2 \geq 0$

$\Rightarrow x^2 \leq \frac{2E_m}{k}$

$\Rightarrow -\sqrt{\frac{2E_m}{k}} \leq x \leq \sqrt{\frac{2E_m}{k}}$

Le système ne peut évoluer qu'entre les valeurs de x comprises entre $-x_m$ et x_m. Partant de x_m, le mobile accélère, puis ralentit jusqu'à s'arrêter en $(-x_m)$. Il repart alors dans l'autre sens : son mouvement est périodique.

Considérons l'exemple d'énergie potentielle représenté sur la figure.



- Si $E_m < E_0$, la condition $E_m \geq E_p$ n'est jamais satisfaite : le mvt est impossible.
- Si $E_0 < E_m < E_1$ le mouvement n'est possible que sur la portion de l'axe définie par $x_1 \leq x \leq x_2$, le mobile est dans un état lié. x_1 et x_2 sont définis par $E_m = E_p(x_1) = E_p(x_2)$
- Si $E_m \geq E_1$, le mobile peut décrire l'axe depuis x_0, défini par $E_m = E_p(x_0)$, jusqu'à l'infini, le mobile est dans un état libre

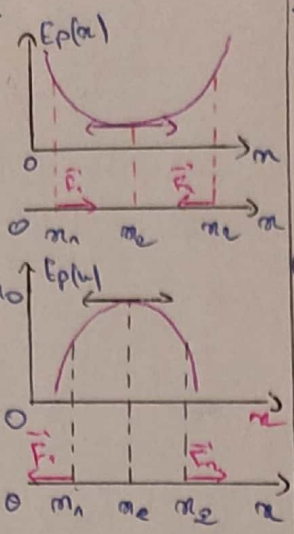
Stabilité d'un système :

La condition d'équilibre se traduit par $\vec{F} = \vec{0}$ peut donc s'écrire aussi : $\vec{F} = -\overrightarrow{grad}\, E_p$

Dans le cas où l'énergie potentielle ne dépend que d'une variable x : $\frac{dE_p}{dx} = 0$

une position d'équilibre se traduit donc par un extremum de la fonction énergie potentielle

Conditions de stabilité :



- Equilibre stable pour $x = x_0$
$\Rightarrow E_p(x_0)$ minimale
$\Leftrightarrow \frac{dE_p}{dx}\Big|_{x_0} = 0$ et $\frac{d^2E_p}{dx^2}\Big|_{x_0} > 0$

- Equilibre instable pour $x = x_0$
$\Rightarrow E_p(x_0)$
$\Leftrightarrow \frac{dE_p}{dx}\Big|_{x_0} = 0$ et $\frac{d^2E_p}{dx^2}\Big|_{x_0} < 0$

Théorème de l'énergie cinétique dans un référentiel non galiléen

D'après le PFD dans R' on a :

$$m\vec{a}_{M/R'} = \sum \vec{F}_{ext} + \vec{f}_{ie} + \vec{f}_{ic}$$

$\vec{f}_{ie} = -m\vec{a}_{R/R'}$: force d'inertie d'entraînement,

$\vec{f}_{ic} = -2m\,\vec{\Omega}_{R/R'} \wedge \vec{V}_{M/R'}$ s'appelle force d'inertie de Coriolis

$d\vec{\ell} = \vec{v}_{M/R'}\,dt \Rightarrow \vec{f}_{ic} \cdot d\vec{\ell}' = 0$

$$\left(\sum \vec{F}_{ext} + \vec{f}_{ie}\right).d\vec{\ell}' = m\frac{d\vec{v}_{c/R'}}{dt}.d\vec{\ell}' = m\vec{v}_{M/R'}.d\vec{v}_{M/R'} = dE'_c$$

- La variation de l'énergie cinétique du mobile dans (R) dépend donc du travail de la résultante des forces d'interaction et du travail de la force d'inertie d'entraînement :

$$\boxed{E'_{cg} - E'_{ci} = \sum W(\vec{F}_{ext}) + W(\vec{f}_{ie})}$$

Théorème de l'énergie mécanique dans un référentiel non galiléen

Considérons un mobile en mouvement dans un référentiel non inertiel (R), sous la seule action de force conservatives. On note F la résultante de ces forces et E_p l'énergie potentielle qui lui est associée.

$$E'_{cg} - E'_{ci} = E_{pg} - E_{pi} + W(\vec{f}_{ie})$$

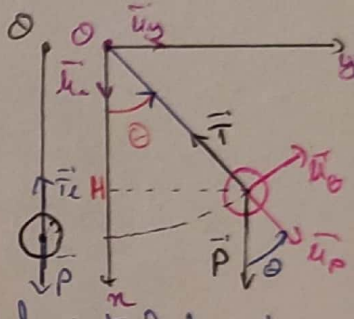
$$\boxed{E'_{mg} - E'_{mi} = W(\vec{f}_{ie})}$$

Même si toutes les forces d'interactions sont conservatives, l'énergie mécanique n'est pas conservée dans un référentiel non inertiel

Si de plus les forces non conservatives

$$\boxed{E'_{mg} - E'_{mi} = W(\vec{F}^{NC}_{ext}) + W(\vec{f}_{ie})}$$

Application du théorème de l'énergie mécanique



C'est le cas d'une masse m suspendue à un fil de longueur l.

L'étude du mvt de la masse se fait dans le référentiel terrestre galiléen.

L'énergie potentielle de pesanteur tel que $E_p(O) = 0$ cette énergie s'écrit sous la forme

$$E_p = -mgx = -mg\,l\cos\theta$$

l'expression cinétique s'exprime en fonction de la vitesse $\vec{OM} = l\vec{e}_\rho \Rightarrow \vec{V}_{M/R} = \frac{d\vec{OM}}{dt}\Big|_R = l\dot{\theta}\vec{e}_\theta$

L'expression de l'énergie cinétique est donc

$$E_c = \frac{1}{2}mV^2_{M/R} = \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$$

Et donc l'énergie mécanique se conserve donc $E_m = E_p + E_c = -mgl\cos\theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2$

$$\frac{dE_m}{dt}\Big|_R = 0 \Rightarrow \frac{d\left(-mgl\cos\theta + \frac{1}{2}ml^2\dot{\theta}^2\right)}{dt} = 0$$

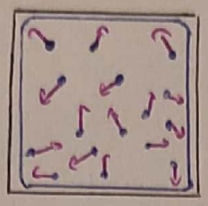
$$\Rightarrow mgl\sin\theta.\dot{\theta} + ml^2\dot{\theta}\ddot{\theta} = 0$$

$$\Rightarrow \ddot{\theta} + \frac{g}{l}\theta = 0$$

Système de N particules :

Si le système est constitué par un ensemble de N points matériels M_i de masse m_i $(i=1,2,\dots,N)$ Alors d'après la propriété d'additivité, la masse totale m du système est :

$$m = \sum_{i=1}^{N} m_i$$



Centre d'inertie

Définition

Le centre d'inertie (ou centre de masse) d'un système matériel (S), constitué d'un ensemble de N points matériel M_i de masse m_i est le point géométrique G tel que :

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{GM_i} = \vec{0}$$

Si O est un point quelconque de l'espace alors

$$\sum_{i=1}^{N} m_i(\vec{GO} + \vec{OM_i}) = \vec{0} \Rightarrow \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OG} = \sum_{i=1}^{N} m\vec{OM_i}$$

$$\Rightarrow \vec{OG}\sum_{i=1}^{N} m_i = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OM_i}$$

$$\Rightarrow \boxed{\vec{OG} = \frac{1}{m}\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OM_i}}$$

Référentiel de centre de masse (ou barycentrique)

Pour l'étude des systèmes de points matériels, il est commode d'introduire un nouveau référentiel, appelé référentiel du centre de masse ou référentiel barycentrique qui permet, dans certains cas, de simplifier les calculs.

Ce référentiel, généralement noté R^*_G, dont l'origine est le barycentre G du système S est en MRU/R_G, s'agit donc également d'un référentiel galiléen.

Le vecteur du centre de masse par rapport à R^*_G est nulle : $\vec{v}_{G/R^*_G} = \vec{0}$

Quantité de mouvement d'un système de N particules :

Si le système est constitué par un ensemble de N points matériels M_i de masse m_i

$$\vec{P}_{S/R_0} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_i = \sum_{i=1}^{N} \vec{p}_i$$

et donc $m\vec{OG} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OM_i}$

On peut aussi écrire

$$\vec{P}_{S/R_0} = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d\vec{OM_i}}{dt}/R_0 = \frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{OM_i}\right) = \frac{d(m\vec{OG})}{dt}$$

$$= m\vec{v}_{G/R_0}$$

Le vecteur quantité de mvt d'un système matériel est égal au vecteur quantité de mvt d'un point matériel fictif confondu avec le centre d'inertie du système où serait concentrée la masse totale du système.

Si le système est constitué par un ensemble de N points matériels M_i de masse m_i, Et on a :

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{GM_i} = \vec{0}$$

On peut aussi écrire

$$\vec{P}_{S/R^*_G} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}_{M_i/R^*_G} = \sum_{i=1}^{N} m_i \frac{d\vec{GM_i}}{dt}/R^*_G$$

$$= \frac{d}{dt}\left(\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{GM_i}\right)$$

$$= \vec{0}$$

$$\vec{P}^*_{S/R^*_G} = \sum_{i=1}^{N} m_i \vec{v}^*_{i/R^*_G} = \vec{0}$$

Dans le référentiel barycentrique, la résultante des vecteurs quantité de mouvement appliquée au système S, notée $\vec{P}^*_{S/R^*_G}$, est nulle :

$$\vec{P}^*_{S/R^*_G} = \vec{0}$$

Moment cinétique d'un système de N point matériel

Pour un système S, le moment cinétique total de S en un point O, dans son mvt par rapport à (R_0), est égal à la somme vectorielle des moments cinétiques en O de chacun des n points matériels

$$\vec{L}_{O(S/R_0)} = \sum_{i=1}^{n} \vec{OH_i} \wedge m_i \vec{v}_{H_i/R_0} = \sum_{i=1}^{n} \vec{OH_i} \wedge \vec{P}_{i/R_0}$$

Le moment cinétique d'un système S, dans son référentiel barycentrique.

$$\vec{v}_{M_i/R_0} = \vec{v}_{G/R_0} + \vec{v}_{M_i/R_G^*}$$

et $m\vec{v}_{G/R_0} = \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_{M_i/R_0} \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_{M_i/R_G^*} = \vec{0}$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} m_i \vec{v}_{M_i/R_G^*} = \vec{0}$$

$$\vec{L}^*(S/R_G^*) = \sum_{i=1}^{n} \vec{GH_i} \wedge m_i \vec{v}_{M_i/R_G^*}$$

$$\Longrightarrow \boxed{\vec{L}_O(S) = \vec{L}^*(S) + \vec{OG} \wedge \vec{P}_{S/R_0}}$$

Cette relation est connue sous le nom de 1er théorème de Koenig.

L'énergie cinétique d'un système de n points matériels

L'énergie cinétique totale d'un système S, notée E_c^S, est la somme des énergies cinétiques des différents points qui le composent

$$E_{c/R_0}^S = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_{M_i/R_0}^2 \text{ et } E_{c/R_G^*}^S = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_{M_i/R_G^*}^2$$

Il est également possible de calculer l'énergie cinétique d'un système S, par rapport à un référentiel (R_0) à partir de l'énergie cinétique de S dans le référentiel barycentrique.

$$E_c^S = \frac{1}{2} m v_{G/R_0}^2 + \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{2} m_i v_{M_i/R_G^*}^2 \text{ avec } m = \sum_{i=1}^{n} m_i$$

$$\boxed{E_{c/R_0}^S = E_{c/R_G^*}^S + \frac{1}{2} m v_{G/R_0}^2}$$

Cette relation porte le nom de 2ème théorème de Koenig

Théorème de la quantité de mvt :

Dans un référentiel galiléen (R_0), le théorème de la quantité de mvt permet d'écrire que la dérivée première par rapport au temps de la résultante des vecteurs quantité de mvt, notée $\vec{P}_S$, appliquée à un système S, en mouvement par rapport à (R_0), est égale à la résultante des forces extérieures agissant sur S, notée $\vec{F}_{ext}$.

$$\boxed{\left.\frac{d\vec{P}_S}{dt}\right|_{R_0} = \left.\frac{d(m\vec{v}_{G/R_0})}{dt}\right|_{R_0} = \vec{F}_{ext}}$$

Cette relation est très intéressante car elle montre que l'étude du mouvement d'un système S en mvt par rapport à un référentiel galiléen (R_0), se réduit à l'étude du mouvement de son centre d'inertie assimilé à un point matériel.

Théorème du moment cinétique :

Dans un référentiel galiléen (R_0), le théorème du moment cinétique total d'un système S, notée $\vec{L}_O(S)$, en un point O fixe par rapport à (R_0) est égale à la résultante des moments en O des forces extérieures agissant sur S, notée $\left.\frac{d\vec{L}_O(S)}{dt}\right|_{R_0} = \vec{\mathcal{M}}_O(\vec{F}_{ext})$

La résultante des forces intérieures $\vec{F}_{int}$ à S n'intervient pas dans l'expression du théorème de la quantité de mvt et dans l'expression du théorème du moment cinétique.

Théorème de l'énergie cinétique

Dans un référentiel galiléen (R_0), la variation d'énergie cinétique d'un système S, notée ΔE_c^S entre deux instants t_1 et t_2 est égale à la somme des travaux des forces extérieures, notés $\vec{F}_{ext}$ et intérieures, notés $\vec{F}_{int}$, appliquées au système S entre t_1 et t_2 :

$$\Delta E_{c\ t_1 \to t_2}^S = W(\vec{F}_{ext}) + W(\vec{F}_{int})$$

Il existe une autre formulation du théorème de l'énergie cinétique faisant intervenir la puissance des forces extérieures, notée et intérieures, notée, appliquées au système S entre deux instant t_1 et t_2 telle que : $\left.\frac{dE_c^S}{dt}\right|_{R_0} = \mathcal{P}(\vec{F}_{ext}) + \mathcal{P}(\vec{F}_{int})$

Choc entre particules :

Définition

Dans un référentiel galiléen, on considère un système deux particules matérielles de masse m_1 et m_2, en interaction, sans aucune autre force extérieure appliquée à ce système.

Les deux seules forces en présence sont donc les actions réciproques : $\vec{F}_{12}$ et $\vec{F}_{21}$ avec $\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \vec{0}$

Les particules sont mécaniquement isolées ou pseudo isolées et sont donc animées d'un MRU. Si les deux particules viennent à se rencontrer, on dit qu'il y a choc on note $\{\vec{v}_1, \vec{v}_2\}$ et $\{\vec{v}_1', \vec{v}_2'\}$ leurs vecteurs vitesses avant et après le choc

Centre d'inertie ou centre de masse :

Définition générale

$$\sum_{i=1}^{N} m_i \vec{GM}_i = \vec{0}$$

$$\Rightarrow m_1 \vec{GM}_1 + m_2 \vec{GM}_2 = \vec{0}$$

Pour plus de commodité, nous allons faire intervenir le vecteur $\vec{r} = \vec{M_1M_2}$

$$m_1 \vec{GM}_1 + m_2 (\vec{GM}_1 + \vec{M_1M_2}) = \vec{0}$$

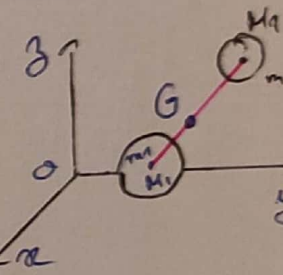
$$\Rightarrow (m_1 + m_2) \vec{GM}_1 = -m_2 \vec{M_1M_2}$$

$$\vec{GM}_1 = -\frac{m_2}{m_1+m_2} \vec{M_1M_2}, \quad \vec{GM}_2 = \frac{m_1}{m_1+m_2} \vec{M_1M_2}$$

$r_1 = \|\vec{GM}_1\|$ et $r_2 = \|\vec{GM}_2\| \Rightarrow m_1 r_1 = m_2 r_2$

Propriétés du centre de masse :

Quantité de mouvement :



Soit un repère Galiléen $R(O, x, y, z)$

Introduisons le point O dans la relation de définition du centre de masse :

$$m_1 \vec{GM}_1 + m_2 \vec{GM}_2 = \vec{0}$$

$$\Rightarrow (m_1 + m_2) \vec{OG} = m_1 \vec{OM}_1 + m_2 \vec{OM}_2$$

En dérivant par rapport au temps :

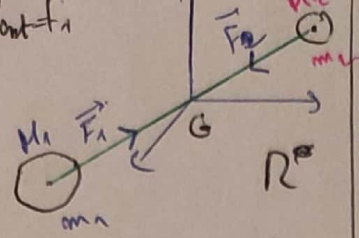
$$(m_1 + m_2) \vec{v}_G = m_1 \vec{v}_1 + m_2 \vec{v}_2 \Rightarrow \vec{p} = \vec{p}_1 + \vec{p}_2 = (m_1 + m_2) \vec{v}_G$$

$$\vec{v}_G = \frac{m_1}{(m_1+m_2)} \vec{v}_1 + \frac{m_2}{(m_1+m_2)} \vec{v}_2$$

Dans le référentiel barycentrique, la résultante des vecteurs quantité de mouvement appliquée au système S, notée $\vec{p}_S^* = \vec{0}$ car $\vec{v}_{G/R_G^*} = \vec{0}$

Principe fondamental de la dynamique dans R_g

$m_1 \vec{a}_{M_1/R_G^*} = m_1 \left.\frac{d^2\overrightarrow{GM_1}}{dt^2}\right|_{R_G^*} = \sum \vec{F}_{ext} = \vec{F}_1$



$m_2 \overrightarrow{a_{M_2/R_G^*}} = m_2 \left.\frac{d^2\overrightarrow{GM_2}}{dt^2}\right|_{R_G^*} = \sum \vec{F}_{ext} = \vec{F}_2$

avec $\vec{r}_1 = \overrightarrow{GM_1}$, $\vec{r}_2 = \overrightarrow{GM_2}$ et $\vec{F}_1 = -\vec{F}_2$

$$m_1 \left.\frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2}\right|_{R_G^*} + m_2 \left.\frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2}\right|_{R_G^*} = \vec{0}$$

$$\left.\frac{d^2}{dt^2}\left[m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2\right]\right|_{R_G^*} = \vec{0}$$

$$\left.\frac{d}{dt}\left[m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2\right]\right|_{R_G^*} = \vec{Cte} = \vec{0}$$

$$\Rightarrow m_1\vec{r}_1 = -m_2\vec{r}_2$$

Équation différentielle mise en équation

Soit un ressort de raideur K et de longueur à vide l_0. Le ressort est accroché en A, à un support horizontal d'axe Ox. On accroche en B, une masse M de masse m.

$\vec{P} = mg\vec{u}_{haut\to bas}$, $\vec{R}_N = -\vec{P}$; $\vec{T} = -k(l_{final} - l_0)\vec{u}_{fin\to début}$

$\overrightarrow{OM} = x\vec{i} \Rightarrow \vec{a}(M) = \ddot{x}(t)\vec{i}$

PFD $\vec{T} = m\vec{a}(M) \Rightarrow -K(x - l_0) = m\ddot{x}(t)$

$\Rightarrow m\ddot{x}(t) + Kx = Kl_0$

On pose $\omega_0^2 = \frac{K}{m}$ /

$$\boxed{\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x = \omega_0^2 l_0}$$ EDASM

$\overrightarrow{OM} = (l_0 + x(t))\vec{i} \Rightarrow \vec{a}(M) = \ddot{x}(t)\vec{i}$

$\vec{T} = m\vec{a}(M) \Rightarrow mg - K(l_0 + x(t) - l_0) = m\ddot{x}(t)$

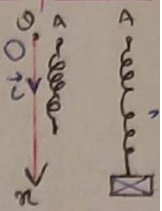
$\Rightarrow m\ddot{x}(t) + Kx(t) = 0$

$$\boxed{\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x = 0}$$ EDSSM

Équation différentielle mise en équation

L'équilibre $\vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow mg - K(l_{eq} - l_0) = 0$

$\Rightarrow l_{eq} = l_0 + \frac{g}{\omega_0^2} > l_0$

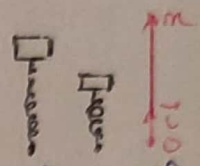


PFD : $\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{i}$, $\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}(M)$

$\Rightarrow mg - K(x - l_0) = m\ddot{x}(t)$

$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = g + \omega_0^2 l_0$

Suspension



$\vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow -mg - K(l_{eq} - l_0) = 0 \Rightarrow l_{eq} = l_0 - \frac{g}{\omega_0^2} < l_0$

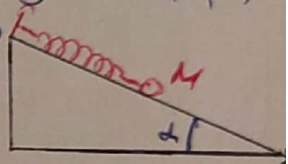
$\overrightarrow{OM} = (l_{eq} + x(t))\vec{i} \Rightarrow \vec{a}(M) = \ddot{x}(t)\vec{i}$

$\vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}(M) \Rightarrow -mg - K(l_{eq} - l_0) = m\ddot{x}(t) + Kx$

$\Rightarrow \omega_0^2 x(t) + \ddot{x}(t) = 0$

L'equilibre $\vec{R} + \vec{P} + \vec{T} = \vec{0} \Rightarrow mg\sin\alpha - K(l_{eq} - l_0) = 0$

$\Rightarrow l_{eq} = l_0 + \frac{g}{\omega_0^2}\sin\alpha > l_0$



PFD : $\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{i}$, $\vec{P} + \vec{R} + \vec{T} = m\vec{a}(M)$

$\Rightarrow mg\sin\alpha - K(x - l_0) = m\ddot{x}(t)$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = g\sin\alpha + \omega_0^2 l_0}$$

$\overrightarrow{OM} = (l_{eq} + x(t))\vec{i} \Rightarrow \vec{a}(M) = \ddot{x}(t)\vec{i}$

$\vec{R} + \vec{P} + \vec{T} = m\vec{a}(M) \Rightarrow mg\sin\alpha - K(l_{eq} + x(t) - l_0) = m\ddot{x}(t)$

$mg\sin\alpha - K(l_{eq} - l_0) = m\ddot{x}(t) + Kx(t)$

$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x = g\sin\alpha - \omega_0^2(l_{eq} - l_0)$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x = 0}$$

Une équation différentielle homogène du 2ème ordre en x, caractéristique de l'oscillateur harmonique non amorti (forme canonique de l'oscillateur)

Solution de l'équation différentielle homogène du 2ème ordre en x

$\ddot{x} + \omega_0^2 x(t) = 0$

On cherche l'équation caractéristique

$x(t) = Ae^{\lambda t} \Rightarrow \boxed{\lambda^2 + \omega_0^2 = 0}$

$\lambda^2 = -\omega_0^2 \Rightarrow \lambda = \pm i\omega_0$

$\boxed{x(t) = Ae^{i\omega_0 t} + Be^{-i\omega_0 t}}$

$\Rightarrow \dot{x}(t) = Ai\omega_0 e^{i\omega_0 t} - Bi\omega_0 e^{-i\omega_0 t}$

Conditions initiales:

$x(t=0) = x_0$ et $\dot{x}(t=0) = \dot{x}_0$

$\Rightarrow A + B = x_0$ et $\dot{x}_0 = i\omega_0(A - B)$

$\Rightarrow A + B = x_0$ et $\frac{\dot{x}_0}{i\omega_0} = A - B$

$\Rightarrow A = \frac{1}{2}\left(x_0 + \frac{\dot{x}_0}{i\omega_0}\right)$ et $B = \frac{1}{2}\left(x_0 - \frac{\dot{x}_0}{i\omega_0}\right)$

$\boxed{x(t) = x_0 \cos\omega_0 t + \frac{\dot{x}_0}{\omega_0} \sin\omega_0 t}$

Avec $\begin{cases} e^{i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + i\sin(\omega_0 t) \\ e^{-i\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) - i\sin(\omega_0 t) \end{cases}$

Oscillateur linéaire à un degré de liberté

Oscillateurs mécaniques libres:

Équation horaire:

On appelle oscillateur harmonique tout système dont le paramètre au degré de liberté $x(t)$ qui le caractérise est une fonction sinusoïdale du temps. Cette fonction peut se mettre sous la forme: $x(t) = x_m \cos(\omega_0 t + \varphi)$ ou $x(t) = A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$ ou $x(t) = Ce^{i\omega_0 t} + De^{-i\omega_0 t}$

$\{\cos(\omega_0 t), \sin(\omega_0 t)\}$ ou $\{e^{i\omega_0 t}, e^{-i\omega_0 t}\}$ sont des familles libres de solution (algèbre linéaire)

- $x(t)$ appelée l'élongation (ou position) à l'instant t.
- x_m appelée élongation maximale ou amplitude du mvt.
- $(\omega_0 t + \varphi)$ est la phase à l'instant t, φ est la phase à l'origine $t=0$ et s'exprime en rad.
- ω_0 est la pulsation du mouvement et s'exprime en $rad.s^{-1}$

La période T des oscillations est le temps mis par l'oscillateur pour revenir à une position identique quelque soit le choix de cette position.

Mathématiquement la période T est définie par: $\exists T$ tel que $\forall t$, $x(t+T) = x$

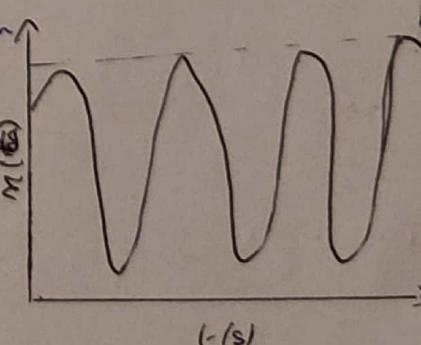
$x(t) = x(t+T) \Rightarrow x_m \cos(\omega t + \varphi) = x_m \cos(\omega(t+T) + \varphi$

La fonction cosinus est une fonction périodique de période 2π.

$(\omega(T+t) + \varphi) - (\omega t + \varphi) = 2\pi \Rightarrow \omega T = 2\pi$

$\Rightarrow \boxed{\omega = \frac{2\pi}{T}}$

L'allure de l'évolution du paramètre x en fonction du temps (= d'un oscillateur harmonique de pulsation ω et d'amplitude x_m et φ, La fréquence f, nombre d'oscillation par seconde correspond à $\boxed{f = \frac{1}{T}}$



Solution de l'équation différentielle du 2ème ordre en x

$$\ddot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = g + \omega_0^2 l_0 \quad (*)$$

$$x(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$x_h(t)$ est solution de l'équation homogène $\ddot{x}_h(t) + \omega_0^2 x_h(t) = 0$

$x_p(t)$ est la solution particulière de l'équation $(*)$ il dépend de la forme de second membre dans ce cas le second membre est constant donc la solution $x_p(t)$ est constant

$$x_p = l_0 + \frac{g}{\omega_0^2} = l_{eq}$$

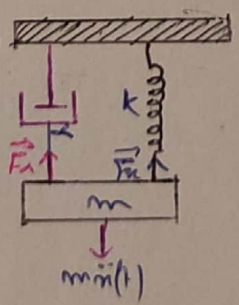
La solution $x(t) = l_{eq} + A\cos(\omega_0 t) + B\sin(\omega_0 t)$

Les conditions initiales : $x(t=0) = l_{eq} + x_0$ et $\dot{x}(t=0) = 0$, $x(t) = l_{eq} + x_0\cos(\omega_0 t)$

Oscillations mécaniques libres amorties

Equation du mouvement :

Considérons le même problème que précédemment en tenant compte en plus cette fois d'une force de frottement de type visqueux $\vec{F}_f = -f\vec{v}$



$\vec{P} + \vec{F}_n + \vec{F}_f = \vec{0}$

$\Rightarrow mg - k(l_{eq} - l_0) = 0$

$\Rightarrow l_{eq} = l_0 + \frac{g}{\omega_0^2} > l_0$

PFD : $\overrightarrow{OM} = x(t)\vec{i}$, $\vec{P} + \vec{F}_k + \vec{F}_f = m\vec{a}(M)$

$\Rightarrow mg - k(x - l_0) - f\dot{x}(t) = m\ddot{x}(t)$

$$\Rightarrow \boxed{\ddot{x}(t) + \frac{f}{m}\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = g + \omega_0^2 l_0}$$

Equation différentielle du 2ème ordre en sans second membre, à coefficients constants, caractéristique de l'oscillateur harmonique amorti. $x(t) = x_h(t) + x_p(t)$

$x_h(t)$ est solution de l'équation homogène

$$\ddot{x}_h(t) + \frac{f}{m}\dot{x}_h(t) + \omega_0^2 x_h(t) = 0$$

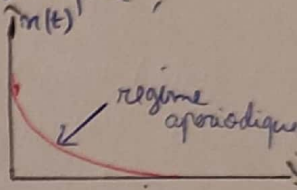
En posant $\alpha = \frac{f}{2m}$, $\ddot{x}_h(t) + 2\alpha\dot{x}_h(t) + \omega_0^2 x(t) = 0$

$x_h(t) = A e^{\lambda t} \Rightarrow \lambda^2 + 2\alpha\lambda + \omega_0^2 = 0 \Rightarrow \Delta = 4(\alpha^2 - \omega_0^2)$

Si $\Delta > 0$, régime apériodique,

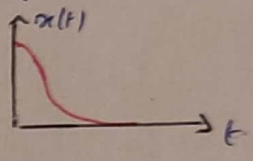
$\lambda_{1,2} = -\alpha \pm \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$

$x_h(t) = \left(Ae^{\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}t} + Be^{-\sqrt{\alpha^2-\omega_0^2}t}\right)e^{-\alpha t}$



Si $\Delta = 0$, régime critique, $\lambda_{1,2} = -\alpha = -\omega_0$

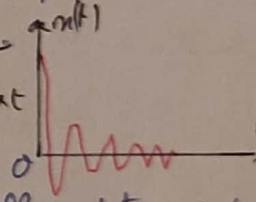
$x_h(t) = (At + B)e^{-\omega_0 t}$



Si $\Delta < 0$, régime pseudo-périodique

$\lambda_{1,2} = -\alpha \pm i\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2} = -\alpha \pm i\omega$

$x_h(t) = (A\cos(\omega t) + B(\sin\omega t)e^{-\alpha t}$



Avec A et B des constantes réelles déterminées à partir de conditions initiales.

Décrément logarithmique :

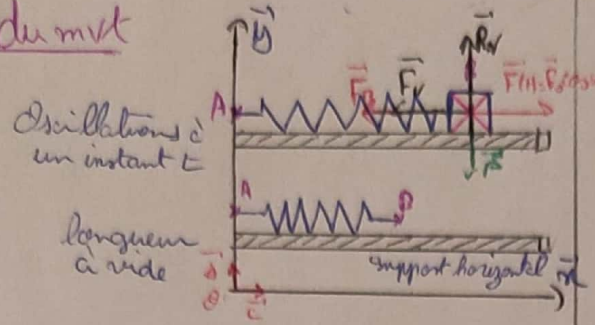
Pour caractériser l'amortissement dans le régime pseudopériodique, on introduit le paramètre, appelé décrément logarithmique, et défini par :

$$\delta = \alpha T = \ln\left(\frac{x(t)}{x(t+T)}\right)$$

Où T est la pseudopériode des oscillations Le paramètre réel α est l'amortissement du système.

Oscillations mécaniques forcées :

Equation du mvt



$\vec{R} = \vec{F_v} + \vec{R_N}$, $\vec{P} + \vec{F_R} + \vec{F_v} + \vec{R'_N} + \vec{F} = m\vec{a}'(M)$

$\Rightarrow Kx - f\dot{x}(t) + F_0 \cos\omega t = m\ddot{x}(t)$

$\ddot{x}(t) + \frac{f}{m}\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \frac{F_0}{m}\cos\omega t$

$\Rightarrow \ddot{x}(t) + 2\alpha\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \frac{F_0}{m}\cos\omega t$

Equation différentielle du 2ème ordre, avec second membre à coefficients constants, caractéristique d'un système oscillant forcé.

La solution de (1) dans le cas du régime permanent ou régime forcé, est de la forme : $x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi)$ où x_0 et φ sont respectivement l'amplitude du mvt et le déphase de la réponse en déplacement de la masse M par rapport à la force excitatrice.

Expression de x_0 et φ :

$x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi) \Rightarrow \underline{x}(t) = x_0 e^{i(\omega t + \varphi)}$

$F(t) = F_0 \cos\omega t \Rightarrow \underline{F}(t) = F_0 e^{i\omega t}$

$\ddot{x}(t) + 2\alpha\dot{x}(t) + \omega_0^2 x(t) = \frac{F_0}{m}\cos\omega t$

$\Rightarrow (-\omega^2 + 2i\omega\alpha + \omega_0^2) x_0 e^{i(\omega t + \varphi)} = \frac{F_0}{m}$

$\Rightarrow \omega_0^2 - \omega^2 + 2i\omega\alpha = \frac{F_0}{m x_0} e^{-i\varphi}$

$\Rightarrow \sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\omega\alpha)^2}\, e^{i\left(\frac{2\omega\alpha}{\omega_0^2 - \omega^2}\right)} = \frac{F_0}{m x_0} e^{-i\varphi}$

$$\begin{cases} x_0 = \dfrac{F_0}{m\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\omega\alpha)^2}} \\ \varphi = \dfrac{2\omega\alpha}{\omega_0^2 - \omega^2} \end{cases}$$

Résonance d'amplitude :

$\frac{dx_0}{d\omega} = \frac{F_0 \times \omega(\omega_0^2 - \omega^2 + 2\alpha^2)}{2m\left((\omega_0^2 - \omega^2)^2 + (2\omega\alpha)^2\right)^{\frac{3}{2}}}$

$\frac{dx_0}{d\omega} = 0 \Rightarrow \omega = 0$ ou $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - 2\alpha^2} = \omega_R$

